

Bd. 18 - Rationale Zahlen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Konstruktion der rationalen Zahlen	3
2.1	Bruchpaare	3
2.2	Quotient und Bruchklassen	5
2.3	Einbettung der ganzen Zahlen	7
3	Arithmetik der rationalen Zahlen	10
3.1	Negation	10
3.2	Addition	13
3.3	Multiplikation	17
3.4	Grundlegende Rechengesetze	20
3.5	Kehrwert und Division	25
4	Ordnung der rationalen Zahlen	37
4.1	Quotientenordnung	37
4.2	Verträglichkeit von Ordnung und Arithmetik	40
5	Axiomatische Weiterarbeit	44
6	Folgesätze aus den rationalen Axiomen	51
6.1	Dichte und archimedische Eigenschaft	51

Kapitel 1

Einleitung

Die rationalen Zahlen entstehen aus ganzzahligen Zählern und positiven ganzzahligen Nennern. Ein Paar (a, b) wird als formaler Bruch a/b gelesen. Verschiedene Bruchpaare beschreiben dieselbe Zahl; daher werden genau diejenigen Paare identifiziert, deren Kreuzprodukte übereinstimmen. Die Äquivalenz- und Quotiententheorie aus Band 11 sowie die ganzen Zahlen aus Band 17 liefern die dafür benötigten Grundlagen.

Wie bei der Konstruktion der ganzen Zahlen wird jede Operation erst nach dem Nachweis ihrer Repräsentantenunabhängigkeit eingeführt. Positive Nenner vermeiden ein zusätzliches Vorzeichen im Nenner und liefern zugleich eine einfache Quotientenordnung. Abschließend werden die gewonnenen Gesetze als archimedisch geordnete Körperstruktur zusammengefasst. Diese Zusammenfassung ist eine metasprachliche Bündelung der zuvor einzeln bewiesenen Aussagen; sie setzt keinen bereits eingeführten abstrakten Körperbegriff voraus.

Kapitel 2

Konstruktion der rationalen Zahlen

2.1 Bruchpaare

Definition 18.2.1.1 (Träger der Bruchpaare).

Mengen: $D_{\mathbb{Q}}, \mathbb{Z}_{>0}$
Neue Symbole: $D_{\mathbb{Q}}$

$$D_{\mathbb{Q}} := \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{>0}$$

Definition 18.2.1.2 (Äquivalenz von Bruchpaaren).

Mengen: a, b, c, d
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$
Trägermenge: $D_{\mathbb{Q}}$
Neue Symbole: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) := a \cdot d = c \cdot b$$

Theorem 18.2.1.1 (Charakterisierung der Bruchpaaräquivalenz).

Mengen: a, b, c, d
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash ((a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, c \in \mathbb{Z} \quad A \\ 2 & 2 \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\ 1,2 & 3 \ (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b \text{ Def. 18.2.1.2(1,2)} \end{array}$$

Theorem 18.2.1.2 (Reflexivität auf Bruchpaaren).

Mengen: a, b

Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in \mathbb{Z} \quad A \\ 2 & 2 \ b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\ 3 & 3 \ a \cdot b = a \cdot b \quad = I \\ 1,2 & 4 \ (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b) \text{ Th. 18.2.1.1(1, 2, 3)} \end{array}$$

Theorem 18.2.1.3 (Symmetrie auf Bruchpaaren).

Mengen: a, b, c, d

Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0}, (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \vdash (c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, c \in \mathbb{Z} \quad A \\ 2 & 2 \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\ 3 & 3 \ (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \quad A \\ 1,2,3 & 4 \ a \cdot d = c \cdot b \quad \text{Th. 18.2.1.1(1, 2, 3)} \\ 1,2,3 & 5 \ c \cdot b = a \cdot d \quad \text{Th. 2.9.1.1(4)} \\ 1,2,3 & 6 \ (c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b) \text{ Th. 18.2.1.1(1, 2, 5)} \end{array}$$

Theorem 18.2.1.4 (Transitivität auf Bruchpaaren).

Mengen: a, b, c, d, e, f

Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a, c, e \in \mathbb{Z}, b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0}, (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d), \\ (c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f) \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, c, e \in \mathbb{Z} \quad A \\ 2 & 2 \ b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\ 3 & 3 \ (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \quad A \\ 4 & 4 \ (c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f) \quad A \\ 1,2,3 & 5 \ a \cdot d = c \cdot b \quad \text{Th. 18.2.1.1(1, 2, 3)} \\ 1,2,4 & 6 \ c \cdot f = e \cdot d \quad \text{Th. 18.2.1.1(1, 2, 4)} \\ 1,2,3 & 7 \ (a \cdot f) \cdot d = (a \cdot d) \cdot f \text{ Th. 17.2.5.6, Th. 17.2.5.4} \\ 1,2,3 & 8 \ (a \cdot d) \cdot f = (c \cdot b) \cdot f = E(5) \end{array}$$

1,2,3,4 9 $(c \cdot b) \cdot f = (e \cdot b) \cdot d$ Th. 17.2.5.6, Th. 17.2.5.4,6

1,2,3,4 10 $(a \cdot f) \cdot d = (e \cdot b) \cdot d$ Tr.(7, 8, 9)

1,2,3,4 11 $a \cdot f = e \cdot b$

Th. 17.4.3.6(Th. 17.2.5.3(1), Th. 17.2.5.3(1), $\wedge E1(\wedge E2(2))$), 10)

1,2,3,4 12 $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f)$

Th. 18.2.1.1(1, 2, 11)

Theorem 18.2.1.5 (Die Bruchpaarrelation ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: $D_{\mathbb{Q}}$

Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$\text{EqRel}(D_{\mathbb{Q}}, \sim_{\mathbb{Q}})$

1 1 $x \in D_{\mathbb{Q}}$ A

1 2 $\exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} x = (a, b)$

Th. 3.16.5.4(Def. 18.2.1.1(1))

1 3 $x \sim_{\mathbb{Q}} x$

$\exists E(2, a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge x = (a, b), = E(x = (a, b), \text{Th. 18.2.1.2}(a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0})))$

4 $\forall x \in D_{\mathbb{Q}} (x \sim_{\mathbb{Q}} x)$ $\forall I(\rightarrow I(1, 3))$

5 5 $x, y \in D_{\mathbb{Q}} \wedge x \sim_{\mathbb{Q}} y$ A

5 6 $y \sim_{\mathbb{Q}} x$

Th. 18.2.1.3(Th. 3.16.5.4($\wedge E1(5)$), Th. 3.16.5.4($\wedge E1(\wedge E2(5))$), $\wedge E2(\wedge E2(5))$)

7 $\forall x, y \in D_{\mathbb{Q}} (x \sim_{\mathbb{Q}} y \rightarrow y \sim_{\mathbb{Q}} x)$ $\forall I(\rightarrow I(5, 6))$

8 8 $x, y, z \in D_{\mathbb{Q}} \wedge x \sim_{\mathbb{Q}} y \wedge y \sim_{\mathbb{Q}} z$ A

8 9 $x \sim_{\mathbb{Q}} z$ Th. 18.2.1.4(8)

10 $\forall x, y, z \in D_{\mathbb{Q}} (x \sim_{\mathbb{Q}} y \wedge y \sim_{\mathbb{Q}} z \rightarrow x \sim_{\mathbb{Q}} z)$ $\forall I(\rightarrow I(8, 9))$

11 $\text{EqRel}(D_{\mathbb{Q}}, \sim_{\mathbb{Q}})$

[Theorem nicht gefunden](4, 7, 10)

2.2 Quotient und Bruchklassen

Definition 18.2.2.1 (Menge der rationalen Zahlen).

Mengen: $D_{\mathbb{Q}}, \mathbb{Q}$

Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

Neue Symbole: $\mathbb{Q}$

$\mathbb{Q} := D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}}$

Definition 18.2.2.2 (Klasse eines Bruchpaares).

Mengen: $a, b, D_{\mathbb{Q}}$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$
Neue Symbole: $[a, b]_{\mathbb{Q}}$

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} := [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Q}}, D_{\mathbb{Q}}}$$

Theorem 18.2.2.1 (Bruchklassen sind rationale Zahlen).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$$

1	1	$a \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
1,2	3	$(a, b) \in D_{\mathbb{Q}}$	$Def. 18.2.1.1(1, 2)$
4		$\text{EqRel}(D_{\mathbb{Q}}, \sim_{\mathbb{Q}})$	$Th. 18.2.1.5$
1,2	5	$[(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Q}}, D_{\mathbb{Q}}} \in D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}}$	[Theorem nicht gefunden] (3, 4)
1,2	6	$[a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	$= E(5, Def. 18.2.2.2(1, 2), Def. 18.2.2.1)$

Theorem 18.2.2.2 (Gleichheit von Bruchklassen).

Mengen: a, b, c, d
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash ([a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b)$$

1	1	$a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3		$\text{EqRel}(D_{\mathbb{Q}}, \sim_{\mathbb{Q}})$	$Th. 18.2.1.5$
1,2	4	$[a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d)$	$= E(Def. 18.2.2.2(1, 2), \text{[Theorem nicht gefunden]}(1, 2, 3))$
1,2	5	$(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b$	$Th. 18.2.1.1(1, 2)$
1,2	6	$[a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b$	$Th. 2.2.3.5(4, 5)$

Theorem 18.2.2.3 (Jede rationale Zahl besitzt ein Bruchpaar).

Mengen: $q, a, b, D_{\mathbb{Q}}$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ q \in \mathbb{Q} \quad A \\ 1 & 2 \ q \in D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}} \quad = E(1, Def. 18.2.2.1) \\ & 3 \text{ EqRel}(D_{\mathbb{Q}}, \sim_{\mathbb{Q}}) \quad Th. 18.2.1.5 \\ 1 & 4 \ \exists x \in D_{\mathbb{Q}} \ q = [x]_{\sim_{\mathbb{Q}}, D_{\mathbb{Q}}} \quad [\text{Theorem nicht gefunden}](2, 3) \\ 5 & 5 \ x \in D_{\mathbb{Q}} \wedge q = [x]_{\sim_{\mathbb{Q}}, D_{\mathbb{Q}}} \quad A \\ 5 & 6 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \ x = (a, b) \quad Th. 3.16.5.4(= E(\wedge E1(5), Def. 18.2.1.1)) \\ 7 & 7 \ a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge x = (a, b) \quad A \\ 5,7 & 8 \ q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad = E(\wedge E2(5), \wedge E2(\wedge E2(7)), Def. 18.2.2.2(\wedge E1(7), \wedge E1(\wedge E2(7)))) \\ 5,7 & 9 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \ q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad \exists I(\wedge I(\wedge E1(7), \exists I(\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(7)), 8)))) \\ 5 & 10 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \ q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad \exists E(6, 7, 9) \\ 1 & 11 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \ q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad \exists E(4, 5, 10) \end{array}$$

2.3 Einbettung der ganzen Zahlen

Definition 18.2.3.1 (Ganzzahlige Einbettung).

Mengen: $\mathbb{Z}$
Funktionensymbol: $\iota_{\mathbb{Q}}$
Neue Symbole: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$\begin{aligned} \iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Q}, \\ \forall z \in \mathbb{Z} \ (\iota_{\mathbb{Q}}(z) &:= [z, 1]_{\mathbb{Q}}) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ z \in \mathbb{Z} \quad A \\ & 2 \ 1 \in \mathbb{Z}_{>0} \quad Th. 17.4.3.1 \\ 1 & 3 \ [z, 1]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \quad Th. 18.2.2.1(1, 2) \\ & 4 \ \forall z \in \mathbb{Z} \ ([z, 1]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}) \quad \forall I(\rightarrow I(1, 3)) \end{array}$$

Theorem 18.2.3.1 (Typisierung der ganzzahligen Einbettung).

Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$$

1 $\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ Def. 18.2.3.1

Theorem 18.2.3.2 (Injektivität der ganzzahligen Einbettung).

Mengen: z, w

Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$$

Beweis.

Gleichheitsreflexion

Th. 18.2.3.2(i)

$$z, w \in \mathbb{Z}, \iota_{\mathbb{Q}}(z) = \iota_{\mathbb{Q}}(w) \vdash z = w$$

$$1 \quad 1 \quad z, w \in \mathbb{Z} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z) = \iota_{\mathbb{Q}}(w) \quad A$$

$$1 \quad 3 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z) = [z, 1]_{\mathbb{Q}}$$

Def. 18.2.3.1($\wedge E1(1)$)

$$1 \quad 4 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(w) = [w, 1]_{\mathbb{Q}}$$

Def. 18.2.3.1($\wedge E2(1)$)

$$1, 2 \quad 5 \quad z \cdot 1 = w \cdot 1$$

Th. 18.2.2.2(1, Th. 17.4.3.1, $= E(2, 3, 4)$)

$$1, 2 \quad 6 \quad z = w$$

$= E(5, \text{Th. 17.2.5.5}(1))$

Schluss:

$$1 \quad \iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q} \quad \text{Th. 18.2.3.1}$$

$$2 \quad 2 \quad z, w \in \mathbb{Z} \wedge \iota_{\mathbb{Q}}(z) = \iota_{\mathbb{Q}}(w) \quad A$$

$$2 \quad 3 \quad z = w \quad \text{Th. 18.2.3.2(i)(2)}$$

$$4 \quad \iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$$

[Theorem nicht gefunden](1, $\forall I(\rightarrow I(2, 3))$)

□

Im rationalen Kontext verwenden wir dieselben sichtbaren Zahlzeichen wie in $\mathbb{N}$ und $\mathbb{Z}$. Semantisch bezeichnet n für $n \in \mathbb{N}$ das Bild $\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$. Dies ist eine typisierte Schreibkonvention und keine Mengeninklusion. Wo der umgebende Träger den Typ nicht eindeutig bestimmt, bleiben $\iota_{\mathbb{Q}}(z)$ beziehungsweise $\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$ ausdrücklich sichtbar. Insbesondere stehen $0, 1, 2, 3, 4, \dots$ ohne Trägerindex.

Definition 18.2.3.2 (Unindizierte rationale Zahlzeichen).

Mengen: n

Funktionensymbole: $\iota_{\mathbb{Z}}, \iota_{\mathbb{Q}}$

Neue Schreibweise: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n := \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

Definition 18.2.3.3 (Null der rationalen Zahlen).

Neue Symbole: 0
Funktionensymbol: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$0 := \iota_{\mathbb{Q}}(0)$$

Definition 18.2.3.4 (Eins der rationalen Zahlen).

Neue Symbole: 1
Funktionensymbol: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$1 := \iota_{\mathbb{Q}}(1)$$

Theorem 18.2.3.3 (Null- und Einsklasse).

Mengen: $\mathbb{Q}$

$$0 = [0, 1]_{\mathbb{Q}}, \quad 1 = [1, 1]_{\mathbb{Q}}$$

1	$0 = \iota_{\mathbb{Q}}(0)$	<i>Def.</i> 18.2.3.3
2	$\iota_{\mathbb{Q}}(0) = [0, 1]_{\mathbb{Q}}$	<i>Def.</i> 18.2.3.1(<i>Th.</i> 17.2.3.5)
3	$0 = [0, 1]_{\mathbb{Q}}$	<i>Tr.</i> (1, 2)
4	$1 = \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	<i>Def.</i> 18.2.3.4
5	$\iota_{\mathbb{Q}}(1) = [1, 1]_{\mathbb{Q}}$	<i>Def.</i> 18.2.3.1(<i>Th.</i> 17.2.3.6)
6	$1 = [1, 1]_{\mathbb{Q}}$	<i>Tr.</i> (4, 5)
7	$0 = [0, 1]_{\mathbb{Q}} \wedge 1 = [1, 1]_{\mathbb{Q}}$	$\wedge I(3, 6)$

Theorem 18.2.3.4 (Null und Eins sind rationale Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Q}$

$$0 \in \mathbb{Q}, \quad 1 \in \mathbb{Q}$$

1	$\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$	<i>Th.</i> 18.2.3.1
2	$0 \in \mathbb{Z}$	<i>Th.</i> 17.2.3.5
3	$1 \in \mathbb{Z}$	<i>Th.</i> 17.2.3.6
4	$\iota_{\mathbb{Q}}(0) \in \mathbb{Q}$	[Theorem nicht gefunden](1, 2)
5	$\iota_{\mathbb{Q}}(1) \in \mathbb{Q}$	[Theorem nicht gefunden](1, 3)
6	$0 \in \mathbb{Q}$	$= E(4, \text{Def. 18.2.3.3})$
7	$1 \in \mathbb{Q}$	$= E(5, \text{Def. 18.2.3.4})$
8	$0 \in \mathbb{Q} \wedge 1 \in \mathbb{Q}$	$\wedge I(6, 7)$

Kapitel 3

Arithmetik der rationalen Zahlen

3.1 Negation

Theorem 18.3.1.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der rationalen Negation).

Mengen: a, b, c, d

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0}, [a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \vdash [-a, b]_{\mathbb{Q}} = [-c, d]_{\mathbb{Q}}$$

1	$a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	$b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	$[a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}}$	A
1,2,3	$a \cdot d = c \cdot b$	$Th. 18.2.2.2(1, 2, 3)$
1,2,3	$5 \quad (-a) \cdot d = -(a \cdot d)$	$Th. 17.2.5.7, Th. 17.2.4.11$
1,2,3	$6 \quad -(a \cdot d) = -(c \cdot b) = E(4)$	
1,2,3	$7 \quad -(c \cdot b) = (-c) \cdot b$	$Th. 17.2.5.7, Th. 17.2.4.11$
1,2,3	$8 \quad (-a) \cdot d = (-c) \cdot b$	$Tr.(5, 6, 7)$
1,2,3	$9 \quad [-a, b]_{\mathbb{Q}} = [-c, d]_{\mathbb{Q}}$	$Th. 18.2.2.2(Th. 17.2.4.3(1), 2, 8)$

Theorem 18.3.1.2 (Quotientenabstieg der rationalen Negation).

Mengen: q, u, a, b

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \left(\begin{array}{l} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge \\ u = [-a, b]_{\mathbb{Q}} \end{array} \right)$$

Beweis.

Existenz

Th. 18.3.1.2(i)

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}})$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ q \in \mathbb{Q} \quad A \\ 1 & 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \ q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad Th. \ 18.2.2.3(1) \\ 3 & 3 \ a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad A \\ 3 & 4 \ [-a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \\ & \quad Th. \ 18.2.2.1(Th. \ 17.2.4.3(\wedge E1(3)), \wedge E1(\wedge E2(3))) \\ 3 & 5 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge [-a, b]_{\mathbb{Q}} = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) \\ & \quad \exists I(\wedge I(\wedge E1(3), \exists I(\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(3)), \wedge I(\wedge E2(\wedge E2(3)), = I)))) \\ 3 & 6 \ \exists u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) \exists I(\wedge I(4, 5)) \\ 1 & 7 \ \exists u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) \exists E(2, 3, 6) \end{array}$$

Eindeutigkeit

Th. 18.3.1.2(ii)

$$\begin{array}{l} u, v \in \mathbb{Q}, \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}), \\ \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge v = [-c, d]_{\mathbb{Q}}) \vdash u = v \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ u, v \in \mathbb{Q} \quad A \\ 2 & 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) A \\ 3 & 3 \ \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge v = [-c, d]_{\mathbb{Q}}) A \\ 4 & 4 \ a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}} A \\ 5 & 5 \ c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge v = [-c, d]_{\mathbb{Q}} A \\ 4,5 & 6 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \\ & \quad = E(\wedge E1(\wedge E2(4)), \wedge E1(\wedge E2(5))) \\ 4,5 & 7 \ [-a, b]_{\mathbb{Q}} = [-c, d]_{\mathbb{Q}} \quad Th. \ 18.3.1.1(4, 5, 6) \\ 4,5 & 8 \ u = v \\ & \quad = E(\wedge E2(\wedge E2(4)), \wedge E2(\wedge E2(5)), 7) \\ 1,2,3 & 9 \ u = v \\ & \quad \exists E(2, 4, \exists E(3, 5, 8)) \end{array}$$

Schluss:

$$1 \ 1 \ q \in \mathbb{Q} \quad A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 2 \exists u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) \\ & \text{Th. 18.3.1.2(i)(1)} \\ 3 & 3 u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) A \\ 4 & 4 v \in \mathbb{Q} \wedge \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge v = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) A \\ 3,4 & 5 u = v \\ & \text{Th. 18.3.1.2(ii)(3, 4)} \\ 1 & 6 \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) \exists! I(2, 3, 4, 5) \end{array}$$

□

Definition 18.3.1.1 (Negation rationaler Zahlen).

Mengen: q, u, a, b
Neue Symbole: $-q$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash -q := \iota u \left(u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) \right)$$

Theorem 18.3.1.3 (Negation auf Bruchklassen).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash -[a, b]_{\mathbb{Q}} = [-a, b]_{\mathbb{Q}}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 a \in \mathbb{Z} \quad A \\ 2 & 2 b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\ 1,2 & 3 [a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \quad \text{Th. 18.2.2.1(1, 2)} \\ 1,2 & 4 [-a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \\ & \text{Th. 18.2.2.1(Th. 17.2.4.3(1), 2)} \\ 1,2 & 5 \exists! u \in \mathbb{Q} \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad \text{Th. 18.3.1.2(3)} \\ & ([a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-c, d]_{\mathbb{Q}}) \\ 1,2 & 6 -[a, b]_{\mathbb{Q}} = [-a, b]_{\mathbb{Q}} \\ & \text{Def. 18.3.1.1(1, 2, 4, 5)} \end{array}$$

Theorem 18.3.1.4 (Abgeschlossenheit und doppelte Negation).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q} \vdash -q \in \mathbb{Q}, \quad -(-q) = q$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ q \in \mathbb{Q} \quad A \\
1 & 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \ q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad Th. \ 18.2.2.3(1) \\
3 & 3 \ a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \ A \\
3 & 4 \ -q = [-a, b]_{\mathbb{Q}} \\
& \quad = E(\wedge E2(\wedge E2(3)), Th. \ 18.3.1.3(\wedge E1(3), \wedge E1(\wedge E2(3)))) \\
3 & 5 \ -q \in \mathbb{Q} \\
& \quad = E(4, Th. \ 18.2.2.1(Th. \ 17.2.4.3(\wedge E1(3)), \wedge E1(\wedge E2(3)))) \\
3 & 6 \ -(-q) = [-(-a), b]_{\mathbb{Q}} \\
& \quad = E(4, Th. \ 18.3.1.3(Th. \ 17.2.4.3(\wedge E1(3)), \wedge E1(\wedge E2(3)))) \\
3 & 7 \ -(-q) = q \\
& \quad = E(6, Th. \ 17.2.4.4(\wedge E1(3)), \wedge E2(\wedge E2(3))) \\
3 & 8 \ -q \in \mathbb{Q} \wedge -(-q) = q \quad \wedge I(5, 7) \\
1 & 9 \ -q \in \mathbb{Q} \wedge -(-q) = q \quad \exists E(2, 3, 8)
\end{array}$$

3.2 Addition

Theorem 18.3.2.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der rationalen Addition).

Mengen: $a, a', b, b', c, c', d, d'$

$$\begin{aligned}
a, a', c, c' &\in \mathbb{Z}, \ b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0}, \ [a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}}, \\
[c, d]_{\mathbb{Q}} &= [c', d']_{\mathbb{Q}} \vdash [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [a' \cdot d' + c' \cdot b', b' \cdot d']_{\mathbb{Q}}
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, a', c, c' \in \mathbb{Z} \quad A \\
2 & 2 \ b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0} \ A \\
3 & 3 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}} \ A \\
4 & 4 \ [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}} \ A \\
1,2,3 & 5 \ a \cdot b' = a' \cdot b \quad Th. \ 18.2.2.2(1, 2, 3) \\
1,2,4 & 6 \ c \cdot d' = c' \cdot d \quad Th. \ 18.2.2.2(1, 2, 4) \\
2 & 7 \ b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad Th. \ 17.4.3.4(2) \\
2 & 8 \ b' \cdot d' \in \mathbb{Z}_{>0} \quad Th. \ 17.4.3.4(2) \\
1 & 9 \ a \cdot d + c \cdot b \in \mathbb{Z} \\
& \quad Th. \ 17.2.4.7(Th. \ 17.2.5.3(1), Th. \ 17.2.5.3(1)) \\
1 & 10 \ a' \cdot d' + c' \cdot b' \in \mathbb{Z} \\
& \quad Th. \ 17.2.4.7(Th. \ 17.2.5.3(1), Th. \ 17.2.5.3(1)) \\
1,2,3,4 & 11 \ (a \cdot d + c \cdot b) \cdot (b' \cdot d') = (a' \cdot d' + c' \cdot b') \cdot (b \cdot d) \\
& \quad = E(5, 6, Th. \ 17.2.5.6, Th. \ 17.2.5.4, Th. \ 17.2.5.7, Th. \ 17.2.5.8) \\
1,2,3,4 & 12 \ [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [a' \cdot d' + c' \cdot b', b' \cdot d']_{\mathbb{Q}} \\
& \quad Th. \ 18.2.2.2(9, 10, 7, 8, 11)
\end{array}$$

Theorem 18.3.2.2 (Quotientenabstieg der rationalen Addition).

Mengen: $q, r, u, v, a, a', b, b', c, c', d, d'$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \left(\begin{aligned} q &= [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge \\ r &= [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge \\ u &= [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \end{aligned} \right)$$

Beweis.

Existenz

Th. 18.3.2.2(i)

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash \exists u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \left(q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \right)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\ 1 & 2 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.2.2.3(\wedge E1(1)) \\ 1 & 3 \quad \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.2.2.3(\wedge E2(1)) \\ 4 & 4 \quad a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} A \\ 5 & 5 \quad c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} A \\ 4,5 & 6 \quad a \cdot d + c \cdot b \in \mathbb{Z} \quad Th. 17.2.4.7(Th. 17.2.5.3(4,5), Th. 17.2.5.3(4,5)) \\ 4,5 & 7 \quad b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad Th. 17.4.3.4(4,5) \\ 4,5 & 8 \quad [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \quad Th. 18.2.2.1(6,7) \\ 4,5 & 9 \quad \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}) \quad \exists I(\wedge I(4,5,=I)) \\ 4,5 & 10 \quad \exists u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}) \quad \exists I(\wedge I(8,9)) \\ 1 & 11 \quad \exists u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}) \quad \exists E(2,4, \exists E(3,5,10)) \end{array}$$

Eindeutigkeit

Th. 18.3.2.2(ii)

$$\begin{aligned} u, v \in \mathbb{Q}, \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}}), \\ \exists a', c' \in \mathbb{Z} \exists b', d' \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c', d']_{\mathbb{Q}} \wedge v = [a'd' + c'b', b'd']_{\mathbb{Q}}) \vdash u = v \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad u, v \in \mathbb{Q}A \\
2 & 2 \quad \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}}) \\
& \hspace{20em} A \\
3 & 3 \quad \exists a', c' \in \mathbb{Z} \exists b', d' \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c', d']_{\mathbb{Q}} \wedge v = [a'd' + c'b', b'd']_{\mathbb{Q}}) \\
& \hspace{20em} A \\
4 & 4 \quad a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} \\
& \hspace{20em} A \\
5 & 5 \quad a', c' \in \mathbb{Z} \wedge b', d' \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c', d']_{\mathbb{Q}} \wedge v = [a'd' + c'b', b'd']_{\mathbb{Q}} \\
& \hspace{20em} A \\
4,5 & 6 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}} \\
& \hspace{15em} = E(\wedge E1(\wedge E2(4)), \wedge E1(\wedge E2(5))) \\
4,5 & 7 \quad [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}} \\
& \hspace{15em} = E(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(4))), \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(5)))) \\
4,5 & 8 \quad [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} = [a'd' + c'b', b'd']_{\mathbb{Q}} \\
& \hspace{15em} Th. 18.3.2.1(4, 5, 6, 7) \\
4,5 & 9 \quad u = v \\
& \hspace{15em} = E(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(4))), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(5))), 8) \\
1,2,3 & 10 \quad u = v \\
& \hspace{15em} \exists E(2, 4, \exists E(3, 5, 9))
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad q, r \in \mathbb{Q}A \\
1 & 2 \quad \exists u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge \\
& \hspace{10em} u = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}}) \\
& \hspace{15em} Th. 18.3.2.2(i)(1) \\
3 & 3 \quad u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}}) \\
& \hspace{20em} A \\
4 & 4 \quad v \in \mathbb{Q} \wedge \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge v = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}}) \\
& \hspace{20em} A \\
3,4 & 5 \quad u = v \\
& \hspace{15em} Th. 18.3.2.2(ii)(3, 4) \\
1 & 6 \quad \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge \\
& \hspace{10em} u = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}}) \\
& \hspace{15em} \exists! I(2, 3, 4, 5)
\end{array}$$

□

Definition 18.3.2.1 (Addition rationaler Zahlen).

Mengen: q, r, u, a, b, c, d

Neue Symbole: $+$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r := \iota u \left(u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \left(\begin{array}{l} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \end{array} \right) \right)$$

Theorem 18.3.2.3 (Addition auf Bruchklassen).

Mengen: a, b, c, d

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}$$

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \ a, c \in \mathbb{Z} \quad A \\
 2 & 2 \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} A \\
 1,2 & 3 \ [a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \\
 & \wedge I(\text{Th. 18.2.2.1}(1, 2), \text{Th. 18.2.2.1}(1, 2)) \\
 1,2 & 4 \ [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \\
 & \text{Th. 18.2.2.1}(\text{Th. 17.2.4.7}(\text{Th. 17.2.5.3}(1, 2), \text{Th. 17.2.5.3}(1, 2)), \text{Th. 17.4.3.4}(2)) \\
 1,2 & 5 \ \exists! u \in \mathbb{Q} \exists x, z \in \mathbb{Z} \exists y, t \in \mathbb{Z}_{>0} ([a, b]_{\mathbb{Q}} = [x, y]_{\mathbb{Q}} \wedge [c, d]_{\mathbb{Q}} = [z, t]_{\mathbb{Q}} \wedge \\
 & \quad u = [xt + zy, yt]_{\mathbb{Q}}) \\
 & \text{Th. 18.3.2.2}(3) \\
 1,2 & 6 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} \\
 & \text{Def. 18.3.2.1}(1, 2, 3, 4, 5)
 \end{array}$$

Theorem 18.3.2.4 (Abgeschlossenheit der rationalen Addition).

Mengen: q, r

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r \in \mathbb{Q}$$

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \ q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\
 1 & 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
 & \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E1(1)) \\
 1 & 3 \ \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \\
 & \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E2(1)) \\
 4 & 4 \ a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} A \\
 5 & 5 \ c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} A \\
 4,5 & 6 \ q + r = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} \\
 & = E(\wedge E2(\wedge E2(4)), \wedge E2(\wedge E2(5)), \text{Th. 18.3.2.3}(4, 5)) \\
 4,5 & 7 \ ad \in \mathbb{Z} \quad \text{Th. 17.2.5.3}(4, 5) \\
 4,5 & 8 \ cb \in \mathbb{Z} \quad \text{Th. 17.2.5.3}(4, 5) \\
 4,5 & 9 \ ad + cb \in \mathbb{Z} \quad \text{Th. 17.2.4.7}(7, 8) \\
 4,5 & 10 \ bd \in \mathbb{Z}_{>0} \quad \text{Th. 17.4.3.4}(4, 5) \\
 4,5 & 11 \ [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \quad \text{Th. 18.2.2.1}(9, 10) \\
 4,5 & 12 \ q + r \in \mathbb{Q} \quad = E(6, 11) \\
 1 & 13 \ q + r \in \mathbb{Q} \\
 & \exists E(2, 4, \exists E(3, 5, 12))
 \end{array}$$

3.3 Multiplikation

Theorem 18.3.3.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der rationalen Multiplikation).

Mengen: $a, a', b, b', c, c', d, d'$

$$a, a', c, c' \in \mathbb{Z}, \quad b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0}, \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}}, \\ [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}} \vdash [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [a' \cdot c', b' \cdot d']_{\mathbb{Q}}$$

1	1	$a, a', c, c' \in \mathbb{Z}$	A	
2	2	$b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0}$	A	
3	3	$[a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}}$	A	
4	4	$[c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}}$	A	
1,2,3	5	$a \cdot b' = a' \cdot b$	$Th. \ 18.2.2.2(1, 2, 3)$	
1,2,4	6	$c \cdot d' = c' \cdot d$	$Th. \ 18.2.2.2(1, 2, 4)$	
1	7	$a \cdot c, a' \cdot c' \in \mathbb{Z}$		$\wedge I(Th. \ 17.2.5.3(1), Th. \ 17.2.5.3(1))$
	2	$b \cdot d, b' \cdot d' \in \mathbb{Z}_{>0}$		$\wedge I(Th. \ 17.4.3.4(2), Th. \ 17.4.3.4(2))$
1,2,3,4	9	$(a \cdot c) \cdot (b' \cdot d') = (a' \cdot c') \cdot (b \cdot d)$		$= E(5, 6, Th. \ 17.2.5.6, Th. \ 17.2.5.4)$
1,2,3,4	10	$[a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [a' \cdot c', b' \cdot d']_{\mathbb{Q}}$	$Th. \ 18.2.2.2(7, 8, 9)$	

Theorem 18.3.3.2 (Quotientenabstieg der rationalen Multiplikation).

Mengen: $q, r, u, v, a, a', b, b', c, c', d, d'$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \left(\begin{aligned} q &= [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge \\ r &= [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge \\ u &= [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \end{aligned} \right)$$

Beweis.

Existenz

Th. 18.3.3.2(i)

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash \exists u \in \mathbb{Q} \\ \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \\ (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}})$$

1	1	$q, r \in \mathbb{Q}$	A	
1	2	$\exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$		$Th. 18.2.2.3(\wedge E1(1))$
1	3	$\exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} r = [c, d]_{\mathbb{Q}}$		$Th. 18.2.2.3(\wedge E2(1))$
4	4	$a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} A$		
5	5	$c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} A$		
4,5	6	$ac \in \mathbb{Z}$	$Th. 17.2.5.3(4, 5)$	
4,5	7	$bd \in \mathbb{Z}_{>0}$	$Th. 17.4.3.4(4, 5)$	
4,5	8	$[ac, bd]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	$Th. 18.2.2.1(6, 7)$	
4,5	9	$\exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge [ac, bd]_{\mathbb{Q}} = [ac, bd]_{\mathbb{Q}})$		$\exists I(\wedge I(4, 5, = I))$
4,5	10	$\exists u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}})$		$\exists I(\wedge I(8, 9))$
1	11	$\exists u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}})$		$\exists E(2, 4, \exists E(3, 5, 10))$

Eindeutigkeit

Th. 18.3.3.2(ii)

$$u, v \in \mathbb{Q}, \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}), \\ \exists a', c' \in \mathbb{Z} \exists b', d' \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c', d']_{\mathbb{Q}} \wedge v = [a'c', b'd']_{\mathbb{Q}}) \vdash u = v$$

1	1	$u, v \in \mathbb{Q} A$	
2	2	$\exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}})$	A
3	3	$\exists a', c' \in \mathbb{Z} \exists b', d' \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c', d']_{\mathbb{Q}} \wedge v = [a'c', b'd']_{\mathbb{Q}})$	A
4	4	$a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}$	A
5	5	$a', c' \in \mathbb{Z} \wedge b', d' \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c', d']_{\mathbb{Q}} \wedge v = [a'c', b'd']_{\mathbb{Q}}$	A
4,5	6	$[a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}}$	$= E(\wedge E1(\wedge E2(4)), \wedge E1(\wedge E2(5)))$
4,5	7	$[c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}}$	$= E(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(4))), \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(5))))$
4,5	8	$[ac, bd]_{\mathbb{Q}} = [a'c', b'd']_{\mathbb{Q}}$	$Th. 18.3.3.1(4, 5, 6, 7)$
4,5	9	$u = v$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(4))), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(5))), 8)$
1,2,3	10	$u = v$	$\exists E(2, 4, \exists E(3, 5, 9))$

Schluss:

$1 \quad 1 \quad q, r \in \mathbb{Q}A$
 $1 \quad 2 \quad \exists u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}})$
Th. 18.3.3.2(i)(1)
 $3 \quad 3 \quad u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}})$
A
 $4 \quad 4 \quad v \in \mathbb{Q} \wedge \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge v = [ac, bd]_{\mathbb{Q}})$
A
 $3,4 \quad 5 \quad u = v$
Th. 18.3.3.2(ii)(3, 4)
 $1 \quad 6 \quad \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}})$
 $\exists! I(2, 3, 4, 5)$
 $\square$

Definition 18.3.3.1 (Multiplikation rationaler Zahlen).

Mengen: q, r, u, a, b, c, d
Neue Symbole: $\cdot$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r := \iota u \left(u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \left(\begin{array}{l} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \end{array} \right) \right)$$

Theorem 18.3.3.3 (Multiplikation auf Bruchklassen).

Mengen: a, b, c, d

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}$$

$1 \quad 1 \quad a, c \in \mathbb{Z} \quad A$
 $2 \quad 2 \quad b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A$
 $1,2 \quad 3 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$
 $\wedge I(\text{Th. } 18.2.2.1(1, 2), \text{Th. } 18.2.2.1(1, 2))$
 $1,2 \quad 4 \quad [ac, bd]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$
Th. 18.2.2.1(*Th.* 17.2.5.3(1), *Th.* 17.4.3.4(2))
 $1,2 \quad 5 \quad \exists! u \in \mathbb{Q} \exists x, z \in \mathbb{Z} \exists y, t \in \mathbb{Z}_{>0} \quad \text{Th. } 18.3.3.2(3)$
 $\quad ([a, b]_{\mathbb{Q}} = [x, y]_{\mathbb{Q}} \wedge [c, d]_{\mathbb{Q}} = [z, t]_{\mathbb{Q}} \wedge$
 $\quad \quad \quad u = [xz, yt]_{\mathbb{Q}})$
 $1,2 \quad 6 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}$
Def. 18.3.3.1(1, 2, 3, 4, 5)

Theorem 18.3.3.4 (Abgeschlossenheit der rationalen Multiplikation).

Mengen: q, r

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r \in \mathbb{Q}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad q, r \in \mathbb{Q} & A \\
1 \quad 2 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} & \\
& Th. 18.2.2.3(\wedge E1(1)) \\
1 \quad 3 \quad \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} r = [c, d]_{\mathbb{Q}} & \\
& Th. 18.2.2.3(\wedge E2(1)) \\
4 \quad 4 \quad a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} A & \\
5 \quad 5 \quad c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} A & \\
4,5 \quad 6 \quad q \cdot r = [ac, bd]_{\mathbb{Q}} & \\
& = E(\wedge E2(\wedge E2(4)), \wedge E2(\wedge E2(5)), Th. 18.3.3.3(4, 5)) \\
4,5 \quad 7 \quad [ac, bd]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} & \\
& Th. 18.2.2.1(Th. 17.2.5.3(4, 5), Th. 17.4.3.4(4, 5)) \\
4,5 \quad 8 \quad q \cdot r \in \mathbb{Q} & = E(6, 7) \\
1 \quad 9 \quad q \cdot r \in \mathbb{Q} & \\
& \exists E(2, 4, \exists E(3, 5, 8))
\end{array}$$

3.4 Grundlegende Rechengesetze

Theorem 18.3.4.1 (Assoziativität der rationalen Addition).

Mengen: p, q, r

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p + q) + r = p + (q + r)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad p, q, r \in \mathbb{Q} & A \\
1 \quad 2 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} p = [a, b]_{\mathbb{Q}} & \\
& Th. 18.2.2.3(\wedge E1(1)) \\
1 \quad 3 \quad \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} q = [c, d]_{\mathbb{Q}} & \\
& Th. 18.2.2.3(\wedge E1(\wedge E2(1))) \\
1 \quad 4 \quad \exists e \in \mathbb{Z} \exists f \in \mathbb{Z}_{>0} r = [e, f]_{\mathbb{Q}} & \\
& Th. 18.2.2.3(\wedge E2(\wedge E2(1))) \\
5 \quad 5 \quad a, c, e \in \mathbb{Z} \wedge b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [e, f]_{\mathbb{Q}} & \\
& A \\
5 \quad 6 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} & Th. 18.3.2.3(5) \\
5 \quad 7 \quad ([a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}}) + [e, f]_{\mathbb{Q}} = [(ad + cb)f + e(bd), (bd)f]_{\mathbb{Q}} & \\
& = E(6, Th. 18.3.2.3(5, 6)) \\
5 \quad 8 \quad [c, d]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}} = [cf + ed, df]_{\mathbb{Q}} & Th. 18.3.2.3(5)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
5 \quad 9 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} + ([c, d]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}}) = [a(df) + (cf + ed)b, b(df)]_{\mathbb{Q}} & \\
& = E(8, Th. 18.3.2.3(5, 8)) \\
5 \quad 10 \quad (ad + cb)f + e(bd) = a(df) + (cf + ed)b & \\
Th. 17.2.4.8(5), Th. 17.2.4.9(5), Th. 17.2.5.6(5), Th. 17.2.5.4(5), Th. 17.2.5.7(5), Th. 17.2.5.8(5) & \\
5 \quad 11 \quad (bd)f = b(df) & Th. 17.2.5.6(5) \\
5 \quad 12 \quad ([a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}}) + [e, f]_{\mathbb{Q}} = [a, b]_{\mathbb{Q}} + ([c, d]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}}) & \\
& = E(7, 9, 10, 11) \\
5 \quad 13 \quad (p + q) + r = p + (q + r) & = E(5, 12) \\
1 \quad 14 \quad (p + q) + r = p + (q + r) & \exists E(2, 3, 4, 5, 13)
\end{array}$$

Theorem 18.3.4.2 (Kommutativität der rationalen Addition).

Mengen: q, r

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r = r + q$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad q, r \in \mathbb{Q} & A \\
1 \quad 2 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} & \\
& Th. 18.2.2.3(\wedge E1(1)) \\
1 \quad 3 \quad \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} r = [c, d]_{\mathbb{Q}} & \\
& Th. 18.2.2.3(\wedge E2(1)) \\
4 \quad 4 \quad a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} & A \\
4 \quad 5 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} + [a, b]_{\mathbb{Q}} & \\
& Th. 18.3.2.3(4), Th. 17.2.4.9, Th. 17.2.5.4 \\
4 \quad 6 \quad q + r = r + q & = E(4, 5) \\
1 \quad 7 \quad q + r = r + q & \exists E(2, 3, 4, 6)
\end{array}$$

Theorem 18.3.4.3 (Nullgesetz der rationalen Addition).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q + 0 = q$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad q \in \mathbb{Q} & A \\
1 \quad 2 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} & Th. 18.2.2.3(1) \\
3 \quad 3 \quad a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} & A \\
3 \quad 4 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} + 0 = [a, b]_{\mathbb{Q}} & \\
& Th. 18.3.2.3(3), Th. 18.2.3.3, Th. 17.2.4.10, Th. 17.2.5.5, Th. 17.2.7.1 \\
3 \quad 5 \quad q + 0 = q & = E(3, 4) \\
1 \quad 6 \quad q + 0 = q & \exists E(2, 3, 5)
\end{array}$$

Theorem 18.3.4.4 (Additives Inverses rationaler Zahlen).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q + (-q) = 0$$

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \quad q \in \mathbb{Q} \quad A \\
 1 & 2 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad Th. \ 18.2.2.3(1) \\
 3 & 3 \quad a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} A \\
 3 & 4 \quad -q = [-a, b]_{\mathbb{Q}} \\
 & \quad \quad \quad = E(\wedge E2(\wedge E2(3)), Th. \ 18.3.1.3(3)) \\
 3 & 5 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} + [-a, b]_{\mathbb{Q}} = 0 \\
 & \quad \quad \quad Th. \ 18.3.2.3(3), Th. \ 18.2.3.3, Th. \ 17.2.4.11, Th. \ 17.2.5.5, Th. \ 17.2.7.1 \\
 3 & 6 \quad q + (-q) = 0 \quad = E(3, 4, 5) \\
 1 & 7 \quad q + (-q) = 0 \quad \exists E(2, 3, 6)
 \end{array}$$

Theorem 18.3.4.5 (Assoziativität der rationalen Multiplikation).

Mengen: p, q, r

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r)$$

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \quad p, q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\
 1 & 2 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
 & \quad \quad \quad Th. \ 18.2.2.3(\wedge E1(1)) \\
 1 & 3 \quad \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \\
 & \quad \quad \quad Th. \ 18.2.2.3(\wedge E1(\wedge E2(1))) \\
 1 & 4 \quad \exists e \in \mathbb{Z} \exists f \in \mathbb{Z}_{>0} r = [e, f]_{\mathbb{Q}} \\
 & \quad \quad \quad Th. \ 18.2.2.3(\wedge E2(\wedge E2(1))) \\
 5 & 5 \quad a, c, e \in \mathbb{Z} \wedge b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [e, f]_{\mathbb{Q}} \\
 & \quad \quad \quad A \\
 5 & 6 \quad ([a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}}) \cdot [e, f]_{\mathbb{Q}} = [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Q}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Q}}) \\
 & \quad \quad \quad Th. \ 18.3.3.3(5), Th. \ 17.2.5.6 \\
 5 & 7 \quad (p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r) = E(5, 6) \\
 1 & 8 \quad (p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r) \exists E(2, 3, 4, 5, 7)
 \end{array}$$

Theorem 18.3.4.6 (Kommutativität der rationalen Multiplikation).

Mengen: q, r

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r = r \cdot q$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\
1 & 2 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.2.2.3(\wedge E1(1)) \\
1 & 3 \quad \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.2.2.3(\wedge E2(1)) \\
4 & 4 \quad a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} A \\
4 & 5 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \cdot [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.3.3.3(4), Th. 17.2.5.4 \\
4 & 6 \quad q \cdot r = r \cdot q \quad = E(4, 5) \\
1 & 7 \quad q \cdot r = r \cdot q \quad \exists E(2, 3, 4, 6)
\end{array}$$

Theorem 18.3.4.7 (Einheitsgesetz der rationalen Multiplikation).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 1 = q$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad q \in \mathbb{Q} \quad A \\
1 & 2 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.2.2.3(1) \\
3 & 3 \quad a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} A \\
3 & 4 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot 1 = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.3.3.3(3), Th. 18.2.3.3, Th. 17.2.5.5 \\
3 & 5 \quad q \cdot 1 = q \quad = E(3, 4) \\
1 & 6 \quad q \cdot 1 = q \quad \exists E(2, 3, 5)
\end{array}$$

Theorem 18.3.4.8 (Nullgesetz der rationalen Multiplikation).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 0 = 0$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad q \in \mathbb{Q} \quad A \\
1 & 2 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.2.2.3(1) \\
3 & 3 \quad a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} A \\
3 & 4 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot 0 = 0 \quad Th. 18.3.3.3(3), Th. 18.2.3.3, Th. 17.2.7.1, Th. 17.2.5.5 \\
3 & 5 \quad q \cdot 0 = 0 \quad = E(3, 4) \\
1 & 6 \quad q \cdot 0 = 0 \quad \exists E(2, 3, 5)
\end{array}$$

Theorem 18.3.4.9 (Distributivität rationaler Zahlen).

Mengen: p, q, r

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ p, q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\
1 & 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad Th. \ 18.2.2.3(\wedge E1(1)) \\
1 & 3 \ \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \quad Th. \ 18.2.2.3(\wedge E1(\wedge E2(1))) \\
1 & 4 \ \exists e \in \mathbb{Z} \exists f \in \mathbb{Z}_{>0} r = [e, f]_{\mathbb{Q}} \quad Th. \ 18.2.2.3(\wedge E2(\wedge E2(1))) \\
5 & 5 \ a, c, e \in \mathbb{Z} \wedge b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [e, f]_{\mathbb{Q}} \quad A \\
5 & 6 \ [c, d]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}} = [cf + ed, df]_{\mathbb{Q}} \quad Th. \ 18.3.2.3(5) \\
5 & 7 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}}) = [a(cf + ed), b(df)]_{\mathbb{Q}} \quad = E(6, Th. \ 18.3.3.3(5, 6)) \\
5 & 8 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} = [ac, bd]_{\mathbb{Q}} \quad Th. \ 18.3.3.3(5) \\
5 & 9 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Q}} = [ae, bf]_{\mathbb{Q}} \quad Th. \ 18.3.3.3(5) \\
5 & 10 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} + [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Q}} = [(ac)(bf) + (ae)(bd), (bd)(bf)]_{\mathbb{Q}} \quad = E(8, 9, Th. \ 18.3.2.3(5, 8, 9)) \\
5 & 11 \ a(cf + ed), (ac)(bf) + (ae)(bd) \in \mathbb{Z} \quad Th. \ 17.2.5.3(5), Th. \ 17.2.4.7(5) \\
5 & 12 \ b(df), (bd)(bf) \in \mathbb{Z}_{>0} \quad Th. \ 17.4.3.4(5) \\
5 & 13 \ a(cf + ed)((bd)(bf)) = ((ac)(bf) + (ae)(bd))b(df) \quad Th. \ 17.2.5.7(5), Th. \ 17.2.5.8(5), Th. \ 17.2.5.6(5), Th. \ 17.2.5.4(5) \\
5 & 14 \ [a(cf + ed), b(df)]_{\mathbb{Q}} = [(ac)(bf) + (ae)(bd), (bd)(bf)]_{\mathbb{Q}} \quad Th. \ 18.2.2.2(11, 12, 13) \\
5 & 15 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}}) = [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} + [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Q}} \quad = E(7, 10, 14) \\
5 & 16 \ p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r \quad = E(5, 15) \\
1 & 17 \ p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r \quad \exists E(2, 3, 4, 5, 16)
\end{array}$$

Theorem 18.3.4.10 (Additivität der ganzzahligen Einbettung).

Mengen: z, w

Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ z, w \in \mathbb{Z} \quad A \\
1 & 2 \ \iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = [z + w, 1]_{\mathbb{Q}} \quad Def. \ 18.2.3.1(Ax. \ 17.2.7.4(1))
\end{array}$$

$$1 \quad 3 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w) = [z \cdot 1 + w \cdot 1, 1 \cdot 1]_{\mathbb{Q}}$$

Def. 18.2.3.1(1), *Th.* 18.3.2.3(1, *Ax.* 17.4.2.9)

$$1 \quad 4 \quad [z \cdot 1 + w \cdot 1, 1 \cdot 1]_{\mathbb{Q}} = [z + w, 1]_{\mathbb{Q}}$$

Ax. 17.2.7.12(1), *Ax.* 17.2.7.6(1)

$$1 \quad 5 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w) = E(2, 3, 4)$$

Theorem 18.3.4.11 (Multiplikativität der ganzzahligen Einbettung).

Mengen: z, w

Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w)$$

$$1 \quad 1 \quad z, w \in \mathbb{Z} \quad A$$

$$1 \quad 2 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = [z \cdot w, 1]_{\mathbb{Q}}$$

Def. 18.2.3.1(*Ax.* 17.2.7.9(1))

$$1 \quad 3 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w) = [z \cdot w, 1 \cdot 1]_{\mathbb{Q}}$$

Def. 18.2.3.1(1), *Th.* 18.3.3.3(1, *Ax.* 17.4.2.9)

$$1 \quad 4 \quad [z \cdot w, 1 \cdot 1]_{\mathbb{Q}} = [z \cdot w, 1]_{\mathbb{Q}}$$

Ax. 17.2.7.12(*Ax.* 17.2.7.2)

$$1 \quad 5 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w) = E(2, 3, 4)$$

3.5 Kehrwert und Division

Theorem 18.3.5.1 (Nullkriterium einer Bruchklasse).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash ([a, b]_{\mathbb{Q}} = 0 \leftrightarrow a = 0)$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 18.3.5.1(i)

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}, [a, b]_{\mathbb{Q}} = 0 \vdash a = 0$$

$$1 \quad 1 \quad a \in \mathbb{Z} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A$$

$$3 \quad 3 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} = 0 \quad A$$

$$1, 2, 3 \quad 4 \quad a \cdot 1 = 0 \cdot b$$

Th. 18.2.2.2(1, *Ax.* 17.2.7.1, 2, *Ax.* 17.4.2.9, = *E*(3, $\wedge E$ 1(*Th.* 18.2.3.3)))

$$1,2,3 \quad 5 \quad a = 0$$

$$= E(4, Ax. 17.2.7.12(1), Th. 17.2.7.1(Ax. 17.2.7.1, \wedge E1(Def. 17.4.3.1(2))))$$

Rückrichtung

Th. 18.3.5.1(ii)

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}, a = 0 \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} = 0$$

$$1 \quad 1 \quad a \in \mathbb{Z} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A$$

$$3 \quad 3 \quad a = 0 \quad A$$

$$1,2,3 \quad 4 \quad a \cdot 1 = 0 \cdot b$$

$$= E(3, Ax. 17.2.7.12(1), Th. 17.2.7.1(Ax. 17.2.7.1, \wedge E1(Def. 17.4.3.1(2))))$$

$$1,2,3 \quad 5 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} = [0, 1]_{\mathbb{Q}}$$

$$Th. 18.2.2.2(1, Ax. 17.2.7.1, 2, Ax. 17.4.2.9, 4)$$

$$1,2,3 \quad 6 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} = 0$$

$$= E(5, \wedge E1(Th. 18.2.3.3))$$

Schluss:

$$1 \quad 1 \quad a \in \mathbb{Z} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A$$

$$1,2 \quad 3 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} = 0 \rightarrow a = 0$$

$$\rightarrow I(3, Th. 18.3.5.1(i)(1, 2, 3))$$

$$1,2 \quad 4 \quad a = 0 \rightarrow [a, b]_{\mathbb{Q}} = 0$$

$$\rightarrow I(4, Th. 18.3.5.1(ii)(1, 2, 4))$$

$$1,2 \quad 5 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} = 0 \leftrightarrow a = 0 \wedge I(3, 4)$$

□

Definition 18.3.5.1 (Reziproker Repräsentantenwert).

Mengen: a, b

Neue Symbole: $\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)$

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}, a \neq 0 \vdash$$

$$\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) := \begin{cases} [b, a]_{\mathbb{Q}}, & 0 < a, \\ [-b, -a]_{\mathbb{Q}}, & a < 0. \end{cases}$$

Wegen der Totalität der Ganzzahlordnung gilt für $a \neq 0$ genau einer der beiden Fälle. Im ersten Fall ist a selbst ein positiver Nenner, im zweiten Fall ist $-a$ positiv.

Theorem 18.3.5.2 (Typisierung des reziproken Repräsentantenwertes).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}, a \neq 0 \vdash \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \in \mathbb{Q}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \in \mathbb{Z} \quad A \\
2 & 2 \ b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\
3 & 3 \ a \neq 0 \quad A \\
1,3 & 4 \ 0 < a \vee a < 0 \\
& \text{Ax. 17.4.2.5(Ax. 17.2.7.1, 1), Def. 17.4.2.3(1, 3)} \\
5 & 5 \ 0 < a \quad A \\
1,2,5 & 6 \ \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = [b, a]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Def. 18.3.5.1(1, 2, 5)} \\
1,2,5 & 7 \ \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \in \mathbb{Q} \\
& = E(6, \text{Th. 18.2.2.1}(\wedge E1(\text{Def. 17.4.3.1(2)})), \text{Def. 17.4.3.1(1, 5)})) \\
8 & 8 \ a < 0 \quad A \\
1,8 & 9 \ 0 < -a \quad \text{Th. 17.4.2.5(1, 8)} \\
1,2,8 & 10 \ \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = [-b, -a]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Def. 18.3.5.1(1, 2, 8)} \\
1,2,8 & 11 \ \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \in \mathbb{Q} \\
& = E(10, \text{Th. 18.2.2.1(Ax. 17.2.7.3}(\wedge E1(\text{Def. 17.4.3.1(2)})), \text{Def. 17.4.3.1(1, 9)})) \\
1,2,3 & 12 \ \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \in \mathbb{Q} \vee E(4, 5, 7, 8, 11)
\end{array}$$

Theorem 18.3.5.3 (Gleiche Kreuzprodukte haben gleiches Vorzeichen).

Mengen: a, b, c, d
Relationsoperatoren: $<$

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0}, a \neq 0, c \neq 0, ad = cb \vdash ((0 < a \wedge 0 < c) \vee (a < 0 \wedge c < 0))$$

Beweis.

Positiver Zählerfall

Th. 18.3.5.3(i)

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0}, a \neq 0, c \neq 0, ad = cb, 0 < a \vdash 0 < c$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, c \in \mathbb{Z} \quad A \\
2 & 2 \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A
\end{array}$$

3	$3 \ a \neq 0$	A	
4	$4 \ c \neq 0$	A	
5	$5 \ ad = cb$	A	
6	$6 \ 0 < a$	A	
2	$7 \ b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$		<i>Def.</i> 17.4.3.1($\wedge E1(2)$)
2	$8 \ d \in \mathbb{Z} \wedge 0 < d$		<i>Def.</i> 17.4.3.1($\wedge E2(2)$)
1,2,6	$9 \ 0 \cdot d < a \cdot d$		<i>Th.</i> 17.4.2.17(<i>Ax.</i> 17.2.7.1, $\wedge E1(1)$, 8, 6)
2	$10 \ 0 \cdot d = 0$		$\wedge E2(\textit{Th. } 17.2.7.1(\wedge E1(8)))$
1,2,6	$11 \ 0 < ad$	$= E(9, 10)$	
1,2,5,6	$12 \ 0 < cb$	$= E(5, 11)$	
2	$13 \ 0 \cdot b = 0$		$\wedge E2(\textit{Th. } 17.2.7.1(\wedge E1(7)))$
1,2,5,6	$14 \ 0 \cdot b \leq cb$		$= E(13, \wedge E1(\textit{Def. } 17.4.2.3(12)))$
1,2,5,6	$15 \ 0 \leq c$		$\leftrightarrow E2(\textit{Ax. } 17.4.2.11(\textit{Ax. } 17.2.7.1, \wedge E2(1), 7), 14)$
4	$16 \ 0 \neq c$	<i>Th.</i> 2.9.3.1(4)	
1,2,4,5,6	$17 \ 0 < c$		<i>Def.</i> 17.4.2.3(15, 16)

Negativer Zählerfall

Th. 18.3.5.3(ii)

$$a, c \in \mathbb{Z}, \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0}, \ a \neq 0, \ c \neq 0, \\ ad = cb, \ a < 0 \vdash c < 0$$

1	$1 \ a, c \in \mathbb{Z}$	A	
2	$2 \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A	
3	$3 \ a \neq 0$	A	
4	$4 \ c \neq 0$	A	
5	$5 \ ad = cb$	A	
6	$6 \ a < 0$	A	
2	$7 \ b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$		<i>Def.</i> 17.4.3.1($\wedge E1(2)$)
2	$8 \ d \in \mathbb{Z} \wedge 0 < d$		<i>Def.</i> 17.4.3.1($\wedge E2(2)$)
1,2,6	$9 \ a \cdot d < 0 \cdot d$		<i>Th.</i> 17.4.2.17($\wedge E1(1)$, <i>Ax.</i> 17.2.7.1, 8, 6)
2	$10 \ 0 \cdot d = 0$		$\wedge E2(\textit{Th. } 17.2.7.1(\wedge E1(8)))$

$$\begin{array}{ll}
1,2,6 \quad 11 \quad ad < 0 & = E(9, 10) \\
1,2,5,6 \quad 12 \quad cb < 0 & = E(5, 11) \\
2 \quad 13 \quad 0 \cdot b = 0 & \\
& \wedge E2(Th. \ 17.2.7.1(\wedge E1(7))) \\
1,2,5,6 \quad 14 \quad cb \leq 0 \cdot b & \\
& = E(13, \wedge E1(Def. \ 17.4.2.3(12))) \\
1,2,5,6 \quad 15 \quad c \leq 0 & \\
& \leftrightarrow E2(Ax. \ 17.4.2.11(\wedge E2(1), Ax. \ 17.2.7.1, 7), 14) \\
4 \quad 16 \quad c \neq 0 & A \\
1,2,4,5,6 \quad 17 \quad c < 0 & \\
& Def. \ 17.4.2.3(15, 16)
\end{array}$$

Fallschluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad a, c \in \mathbb{Z} & A \\
2 \quad 2 \quad b, d \in \mathbb{Z}_{>0} & A \\
3 \quad 3 \quad a \neq 0 & A \\
4 \quad 4 \quad c \neq 0 & A \\
5 \quad 5 \quad ad = cb & A \\
1,3 \quad 6 \quad 0 < a \vee a < 0 & \\
& Ax. \ 17.4.2.5(Ax. \ 17.2.7.1, \wedge E1(1)), Def. \ 17.4.2.3(1, 3) \\
7 \quad 7 \quad 0 < a & A \\
1,2,3,4,5,7 \quad 8 \quad 0 < c & \\
& Th. \ 18.3.5.3(i)(1, 2, 3, 4, 5, 7) \\
1,2,3,4,5,7 \quad 9 \quad (0 < a \wedge 0 < c) \vee (a < 0 \wedge c < 0) \vee I1(\wedge I(7, 8)) & \\
10 \quad 10 \quad a < 0 & A \\
1,2,3,4,5,10 \quad 11 \quad c < 0 & \\
& Th. \ 18.3.5.3(ii)(1, 2, 3, 4, 5, 10) \\
1,2,3,4,5,10 \quad 12 \quad (0 < a \wedge 0 < c) \vee (a < 0 \wedge c < 0) \vee I2(\wedge I(10, 11)) & \\
1,2,3,4,5 \quad 13 \quad (0 < a \wedge 0 < c) \vee (a < 0 \wedge c < 0) \vee E(6, 7, 9, 10, 12) &
\end{array}$$

□

Theorem 18.3.5.4 (Repräsentantenunabhängigkeit des Kehrwertes).

Mengen: a, b, c, d

$$\begin{array}{l}
a, c \in \mathbb{Z}, \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0}, \ a \neq 0, \ c \neq 0, \\
[a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \vdash \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(c, d)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad a, c \in \mathbb{Z} & A \\
2 \quad 2 \quad b, d \in \mathbb{Z}_{>0} & A
\end{array}$$

3	$3 \ a \neq 0$	A	
4	$4 \ c \neq 0$	A	
5	$5 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}}$	A	
1,2,5	$6 \ a \cdot d = c \cdot b$	$Th. \ 18.2.2.2(1, 2, 5)$	
1,2,3,4,5	$7 \ (0 < a \wedge 0 < c) \vee (a < 0 \wedge c < 0)$		$Th. \ 18.3.5.3(1, 2, 3, 4, 6)$
2	$8 \ b, d \in \mathbb{Z}$		
		$\wedge I(\wedge E1(Def. \ 17.4.3.1(\wedge E1(2))), \wedge E1(Def. \ 17.4.3.1(\wedge E2(2))))$	
1,2,5	$9 \ bc = cb$	$Ax. \ 17.2.7.11(1, 8)$	
1,2,5	$10 \ cb = ad$	$Th. \ 2.9.1.1(6)$	
1,2,5	$11 \ ad = da$	$Ax. \ 17.2.7.11(1, 8)$	
1,2,5	$12 \ bc = da$	$Tr.(9, 10, 11)$	
13	$13 \ 0 < a \wedge 0 < c$	A	
1,13	$14 \ a, c \in \mathbb{Z}_{>0}$		
		$\wedge I(Def. \ 17.4.3.1(\wedge E1(1), \wedge E1(13)), Def. \ 17.4.3.1(\wedge E2(1), \wedge E2(13)))$	
1,2,13	$15 \ rec_{\mathbb{Q}}(a, b) = [b, a]_{\mathbb{Q}}$		$Def. \ 18.3.5.1(1, 2, \wedge E1(13))$
1,2,13	$16 \ rec_{\mathbb{Q}}(c, d) = [d, c]_{\mathbb{Q}}$		$Def. \ 18.3.5.1(1, 2, \wedge E2(13))$
1,2,5,13	$17 \ [b, a]_{\mathbb{Q}} = [d, c]_{\mathbb{Q}}$		$Th. \ 18.2.2.2(8, 14, 12)$
1,2,5,13	$18 \ rec_{\mathbb{Q}}(a, b) = rec_{\mathbb{Q}}(c, d) = E(15, 16, 17)$		
19	$19 \ a < 0 \wedge c < 0$	A	
1,2	$20 \ -b, -d \in \mathbb{Z}$		
		$\wedge I(Ax. \ 17.2.7.3(\wedge E1(8)), Ax. \ 17.2.7.3(\wedge E2(8)))$	
1,19	$21 \ 0 < -a$		$Th. \ 17.4.2.5(\wedge E1(1), \wedge E1(19))$
1,19	$22 \ 0 < -c$		$Th. \ 17.4.2.5(\wedge E2(1), \wedge E2(19))$
1,19	$23 \ -a, -c \in \mathbb{Z}_{>0}$		
		$\wedge I(Def. \ 17.4.3.1(Ax. \ 17.2.7.3(\wedge E1(1)), 21), Def. \ 17.4.3.1(Ax. \ 17.2.7.3(\wedge E2(1)), 22))$	
1,2,19	$24 \ rec_{\mathbb{Q}}(a, b) = [-b, -a]_{\mathbb{Q}}$		$Def. \ 18.3.5.1(1, 2, \wedge E1(19))$
1,2,19	$25 \ rec_{\mathbb{Q}}(c, d) = [-d, -c]_{\mathbb{Q}}$		$Def. \ 18.3.5.1(1, 2, \wedge E2(19))$
1,2,19	$26 \ (-b)(-c) = bc$		$Th. \ 17.2.7.4(\wedge E1(8), \wedge E2(1))$
1,2,19	$27 \ (-d)(-a) = da$		$Th. \ 17.2.7.4(\wedge E2(8), \wedge E1(1))$
1,2,5,19	$28 \ (-b)(-c) = (-d)(-a) = E(26, 12, 27)$		
1,2,5,19	$29 \ [-b, -a]_{\mathbb{Q}} = [-d, -c]_{\mathbb{Q}}$		$Th. \ 18.2.2.2(20, 23, 28)$
1,2,5,19	$30 \ rec_{\mathbb{Q}}(a, b) = rec_{\mathbb{Q}}(c, d) = E(24, 25, 29)$		

$$1,2,3,4,5 \quad 31 \text{ rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(c, d)$$

$$\vee E(7, 13, 18, 19, 30)$$

Theorem 18.3.5.5 (Quotientenabstieg des Kehrwertes).

Mengen: q, u, v, a, a', b, b'

$$\begin{aligned} q \in \mathbb{Q}, q \neq 0 \vdash \\ \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \left(\begin{aligned} q &= [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge \\ a &\neq 0 \wedge \\ u &= \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \end{aligned} \right) \end{aligned}$$

Beweis.

Existenz

Th. 18.3.5.5(i)

$$\begin{aligned} q \in \mathbb{Q}, q \neq 0 \vdash \exists u \in \mathbb{Q} \\ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \\ (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 \quad 1 \quad q \in \mathbb{Q} & \quad A \\ 2 \quad 2 \quad q \neq 0 & \quad A \\ 1 \quad 3 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} & \quad \text{Th. 18.2.2.3(1)} \\ 4 \quad 4 \quad a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} & \quad A \\ 2,4 \quad 5 \quad a \neq 0 & \\ & \rightarrow I(a = 0, \perp I(2, = E(\wedge E2(\wedge E2(4)), \text{Th. 18.3.5.1}(4, a = 0)))) \\ 4,5 \quad 6 \quad \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \in \mathbb{Q} & \quad \text{Th. 18.3.5.2}(4, 5) \\ 4,5 \quad 7 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)) & \\ & \quad \exists I(\wedge I(4, 5, = I)) \\ 4,5 \quad 8 \quad \exists u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)) & \\ & \quad \exists I(\wedge I(6, 7)) \\ 1,2 \quad 9 \quad \exists u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)) & \\ & \quad \exists E(3, 4, 8) \end{aligned}$$

Eindeutigkeit

Th. 18.3.5.5(ii)

$$\begin{aligned} u, v \in \mathbb{Q}, \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)), \\ \exists a' \in \mathbb{Z} \exists b' \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge a' \neq 0 \wedge v = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a', b')) \vdash u = v \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ u, v \in \mathbb{Q} \quad A \\
2 & 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)) A \\
3 & 3 \ \exists a' \in \mathbb{Z} \exists b' \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge a' \neq 0 \wedge v = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a', b')) \quad A \\
4 & 4 \ a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) A \\
5 & 5 \ a' \in \mathbb{Z} \wedge b' \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge a' \neq 0 \wedge v = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a', b') \quad A \\
4,5 & 6 \ \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a', b') \\
& \quad Th. 18.3.5.4(4, 5, = E(\wedge E1(\wedge E2(4)), \wedge E1(\wedge E2(5)))) \\
4,5 & 7 \ u = v \\
& \quad = E(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(4)))), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(5))))), 6) \\
1,2,3 & 8 \ u = v \\
& \quad \exists E(2, 4, \exists E(3, 5, 7))
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ q \in \mathbb{Q} A \\
2 & 2 \ q \neq 0 A \\
1,2 & 3 \ \exists u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)) \quad Th. 18.3.5.5(i)(1, 2) \\
4 & 4 \ u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)) \quad A \\
5 & 5 \ v \in \mathbb{Q} \wedge \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge v = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)) \quad A \\
4,5 & 6 \ u = v \\
& \quad Th. 18.3.5.5(ii)(4, 5) \\
1,2 & 7 \ \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)) \\
& \quad \exists! I(3, 4, 5, 6)
\end{array}$$

□

Definition 18.3.5.2 (Kehrwert einer von null verschiedenen rationalen Zahl).

Mengen: q, u, a, b
Neue Symbole: q^{-1}

$$\begin{aligned}
q &\in \mathbb{Q}, \ q \neq 0 \vdash \\
q^{-1} &:= \iota u \left(u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \left(\right. \right. \\
&\quad \left. \left. q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \right) \right)
\end{aligned}$$

Theorem 18.3.5.6 (Kehrwert auf Bruchklassen).

Mengen: a, b
Funktionsoperatoren: $(\cdot)^{-1}$

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}, a \neq 0 \vdash ([a, b]_{\mathbb{Q}})^{-1} = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)$$

1 1 $a \in \mathbb{Z}$ A
2 2 $b \in \mathbb{Z}_{>0}$ A
3 3 $a \neq 0$ A
1,2 4 $[a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$ *Th.* 18.2.2.1(1, 2)
1,2,3 5 $\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \in \mathbb{Q}$ *Th.* 18.3.5.2(1, 2, 3)
1,2,3 6 $\exists! u \in \mathbb{Q} \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} ([a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge c \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(c, d))$
Th. 18.3.5.5(4, $\rightarrow I([a, b]_{\mathbb{Q}} = 0, \perp I(3, \text{Th. 18.3.5.1}(1, 2, [a, b]_{\mathbb{Q}} = 0))))$
1,2,3 7 $([a, b]_{\mathbb{Q}})^{-1} = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)$
Def. 18.3.5.2(1, 2, 3, 4, 5, 6)

Theorem 18.3.5.7 (Abgeschlossenheit des rationalen Kehrwertes).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q}, q \neq 0 \vdash q^{-1} \in \mathbb{Q}$$

1 1 $q \in \mathbb{Q}$ A
2 2 $q \neq 0$ A
1,2 3 $\exists! u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b))$
Th. 18.3.5.5(1, 2)
1,2 4 $q^{-1} \in \mathbb{Q}$
Def. 18.3.5.2(1, 2, 3)

Theorem 18.3.5.8 (Repräsentantenrechnung für das multiplikative Inverse).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}, a \neq 0 \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1$$

Beweis.

Positiver Zähler

Th. 18.3.5.8(i)

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}, 0 < a \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \in \mathbb{Z} \quad A \\
2 & 2 \ b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\
3 & 3 \ 0 < a \quad A \\
1,3 & 4 \ a \in \mathbb{Z}_{>0} \quad \text{Def. 17.4.3.1}(1,3) \\
2 & 5 \ b \in \mathbb{Z} \\
& \wedge E1(\text{Def. 17.4.3.1}(2)) \\
1,2,3 & 6 \ \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = [b, a]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Def. 18.3.5.1}(1, 2, 3) \\
1,2,3 & 7 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = [ab, ba]_{\mathbb{Q}} \\
& = E(6, \text{Th. 18.3.3.3}(1, 5, 2, 4)) \\
1,2 & 8 \ ab \in \mathbb{Z} \quad \text{Th. 17.2.5.3}(1, 5) \\
1,2,3 & 9 \ ba \in \mathbb{Z}_{>0} \quad \text{Th. 17.4.3.4}(2, 4) \\
1,2 & 10 \ ab = ba \quad \text{Ax. 17.2.7.11}(1, 5) \\
1,2,3 & 11 \ [ab, ba]_{\mathbb{Q}} = [1, 1]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Th. 18.2.2.2}(8, \text{Ax. 17.2.7.2}, 9, \text{Th. 17.4.3.1}, = E(10, \text{Ax. 17.2.7.12}(8, 5))) \\
1,2,3 & 12 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1 \\
& = E(7, 11, \wedge E2(\text{Th. 18.2.3.3}))
\end{array}$$

Negativer Zähler

Th. 18.3.5.8(ii)

$$a \in \mathbb{Z}, \ b \in \mathbb{Z}_{>0}, \ a < 0 \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \in \mathbb{Z} \quad A \\
2 & 2 \ b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\
3 & 3 \ a < 0 \quad A \\
2 & 4 \ b \in \mathbb{Z} \\
& \wedge E1(\text{Def. 17.4.3.1}(2)) \\
1 & 5 \ -b \in \mathbb{Z} \quad \text{Ax. 17.2.7.3}(4) \\
1,3 & 6 \ 0 < -a \quad \text{Th. 17.4.2.5}(1, 3) \\
1,3 & 7 \ -a \in \mathbb{Z}_{>0} \\
& \text{Def. 17.4.3.1}(\text{Ax. 17.2.7.3}(1), 6) \\
1,2,3 & 8 \ \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = [-b, -a]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Def. 18.3.5.1}(1, 2, 3) \\
1,2,3 & 9 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = [a(-b), b(-a)]_{\mathbb{Q}} \\
& = E(8, \text{Th. 18.3.3.3}(1, 5, 2, 7)) \\
1,2 & 10 \ a(-b) = -(ab) \quad \text{Th. 17.2.7.3}(1, 4) \\
1,2 & 11 \ b(-a) = -(ba) \quad \text{Th. 17.2.7.3}(4, 1) \\
1,2 & 12 \ ab = ba \quad \text{Ax. 17.2.7.11}(1, 4) \\
1,2 & 13 \ a(-b) = b(-a) \quad = E(10, 11, 12) \\
1,2 & 14 \ a(-b) \in \mathbb{Z} \quad \text{Th. 17.2.5.3}(1, 5) \\
1,2,3 & 15 \ b(-a) \in \mathbb{Z}_{>0} \quad \text{Th. 17.4.3.4}(2, 7) \\
1,2,3 & 16 \ [a(-b), b(-a)]_{\mathbb{Q}} = [1, 1]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Th. 18.2.2.2}(14, \text{Ax. 17.2.7.2}, 15, \text{Th. 17.4.3.1}, = E(13, \text{Ax. 17.2.7.12}(14, 4)))
\end{array}$$

$$1,2,3 \quad 17 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1$$

$$= E(9, 16, \wedge E2(\text{Th. } 18.2.3.3))$$

Fallschluss:

$$1 \quad 1 \quad a \in \mathbb{Z} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A$$

$$3 \quad 3 \quad a \neq 0 \quad A$$

$$1,3 \quad 4 \quad 0 < a \vee a < 0$$

$$Ax. \ 17.4.2.5(Ax. \ 17.2.7.1, 1), Def. \ 17.4.2.3(1, 3)$$

$$5 \quad 5 \quad 0 < a \quad A$$

$$1,2,5 \quad 6 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1$$

$$Th. \ 18.3.5.8(i)(1, 2, 5)$$

$$7 \quad 7 \quad a < 0 \quad A$$

$$1,2,7 \quad 8 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1$$

$$Th. \ 18.3.5.8(ii)(1, 2, 7)$$

$$1,2,3 \quad 9 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1 \vee E(4, 5, 6, 7, 8)$$

□

Theorem 18.3.5.9 (Multiplikatives Inverses rationaler Zahlen).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q}, \ q \neq 0 \vdash q \cdot q^{-1} = 1$$

$$1 \quad 1 \quad q \in \mathbb{Q} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad q \neq 0 \quad A$$

$$1 \quad 3 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad Th. \ 18.2.2.3(1)$$

$$4 \quad 4 \quad a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} A$$

$$2,4 \quad 5 \quad a \neq 0$$

$$\rightarrow I(a = 0, \perp I(2, = E(\wedge E2(\wedge E2(4)), Th. \ 18.3.5.1(4, a = 0))))$$

$$4,5 \quad 6 \quad ([a, b]_{\mathbb{Q}})^{-1} = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \quad Th. \ 18.3.5.6(4, 5)$$

$$4,5 \quad 7 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1 \quad Th. \ 18.3.5.8(4, 5)$$

$$4,5 \quad 8 \quad q \cdot q^{-1} = 1 \quad = E(4, 6, 7)$$

$$1,2 \quad 9 \quad q \cdot q^{-1} = 1 \quad \exists E(3, 4, 8)$$

Definition 18.3.5.3 (Division rationaler Zahlen).

Mengen: q, r

Neue Symbole: $\frac{q}{r}$

$$q, r \in \mathbb{Q}, \ r \neq 0 \vdash \frac{q}{r} := q \cdot r^{-1}$$

Theorem 18.3.5.10 (Abgeschlossenheit der rationalen Division).

Mengen: q, r

$$q, r \in \mathbb{Q}, r \neq 0 \vdash \frac{q}{r} \in \mathbb{Q}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ q, r \in \mathbb{Q} & A \\ 2 \ 2 \ r \neq 0 & A \\ 1,2 \ 3 \ r^{-1} \in \mathbb{Q} & Th. \ 18.3.5.7(\wedge E2(1), 2) \\ 1,2 \ 4 \ q \cdot r^{-1} \in \mathbb{Q} & Th. \ 18.3.3.4(\wedge E1(1), 3) \\ 1,2 \ 5 \ \frac{q}{r} \in \mathbb{Q} & = E(4, Def. \ 18.3.5.3(1, 2)) \end{array}$$

Kapitel 4

Ordnung der rationalen Zahlen

4.1 Quotientenordnung

Theorem 18.4.1.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der rationalen Ordnung).

Mengen: $a, a', b, b', c, c', d, d'$

$$a, a', c, c' \in \mathbb{Z}, b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0}, [a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}}, \\ [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}} \vdash (a \cdot d \leq c \cdot b \leftrightarrow a' \cdot d' \leq c' \cdot b')$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, a', c, c' \in \mathbb{Z} \quad A \\ 2 & 2 \ b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\ 3 & 3 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}} \quad A \\ 4 & 4 \ [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}} \quad A \\ 1,2,3 & 5 \ a \cdot b' = a' \cdot b \quad Th. \ 18.2.2.2(1, 2, 3) \\ 1,2,4 & 6 \ c \cdot d' = c' \cdot d \quad Th. \ 18.2.2.2(1, 2, 4) \\ 1,2,3,4 & 7 \ a \cdot d \leq c \cdot b \leftrightarrow a' \cdot d' \leq c' \cdot b' \\ & Ax. \ 17.4.2.11(1, 2), Ax. \ 17.2.7.10(1), Ax. \ 17.2.7.11(1), = E(5, 6) \end{array}$$

Definition 18.4.1.1 (Rationale Ordnung als Quotientenrelation).

Mengen: $a, b, c, d, R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$
Neue Symbole: $R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$

$$R_{\mathbb{Q}}^{\leq} := \{([a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}}) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \mid \\ a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge a \cdot d \leq c \cdot b\}.$$

Theorem 18.4.1.2 (Quotientenabstieg der rationalen Ordnung).

Mengen: $a, b, c, d, R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$

$$R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \subseteq \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \wedge \forall a, c \in \mathbb{Z} \forall b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (([a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}}) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b).$$

$$1 \ R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \subseteq \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \quad \text{Def. 18.4.1.1}$$

$$2 \ 2 \ a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} A$$

$$2 \ 3 \ ([a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}}) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b$$

Def. 18.4.1.1(2), Th. 18.4.1.1

$$4 \ \forall a, c \in \mathbb{Z} \forall b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (([a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}}) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b)$$

$\forall I(\rightarrow I(2, 3))$

$$5 \ R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \subseteq \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \wedge \forall a, c \in \mathbb{Z} \forall b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (([a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}}) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b)$$

$\wedge I(1, 4)$

Definition 18.4.1.2 (Ordnungsoperator der rationalen Zahlen).

Mengen: $q, r, R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{Q}}$

Neue Symbole: $\leq_{\mathbb{Q}}$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \leq_{\mathbb{Q}} r := (q, r) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$$

Definition 18.4.1.3 (Notation der rationalen Ordnung).

Mengen: q, r

Relationsoperatoren: $\leq, \leq_{\mathbb{Q}}$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \leq r := q \leq_{\mathbb{Q}} r$$

Theorem 18.4.1.3 (Klassencharakterisierung der rationalen Ordnung).

Mengen: a, b, c, d

Relationsoperatoren: $\leq, \leq_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash ([a, b]_{\mathbb{Q}} \leq [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b)$$

$$1 \ 1 \ a, c \in \mathbb{Z} \quad A$$

$$2 \ 2 \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A$$

$$1,2 \ 3 \ ([a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}}) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b \wedge E2(Th. 18.4.1.2)$$

$$1,2 \quad 4 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} \leq [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b$$

$$= E(3, Def. 18.4.1.2(1, 2), Def. 18.4.1.3(1, 2))$$

Theorem 18.4.1.4 (Totale Ordnung der rationalen Zahlen).

Mengen: q, r, s

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{Q}}$

$$\text{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$$

Beweis.

Ordnungsregeln aus Kreuzprodukten

Th. 18.4.1.4(i)

$$q, r, s \in \mathbb{Q} \vdash q \leq q \wedge ((q \leq r \wedge r \leq q) \rightarrow q = r) \wedge \\ ((q \leq r \wedge r \leq s) \rightarrow q \leq s) \wedge (q \leq r \vee r \leq q)$$

$$1 \quad 1 \quad q, r, s \in \mathbb{Q}A$$

$$1 \quad 2 \quad q \leq q$$

$$Th. 18.2.2.3(\wedge E1(1)), Th. 18.4.1.3, Ax. 17.4.2.2$$

$$1 \quad 3 \quad (q \leq r \wedge r \leq q) \rightarrow q = r$$

$$Th. 18.2.2.3(1), Th. 18.4.1.3, Th. 18.2.2.2, Ax. 17.4.2.3$$

$$1 \quad 4 \quad (q \leq r \wedge r \leq s) \rightarrow q \leq s$$

$$Th. 18.2.2.3(1), Th. 18.4.1.3, Ax. 17.4.2.4, Ax. 17.4.2.11, Th. 17.4.2.16$$

$$1 \quad 5 \quad q \leq r \vee r \leq q$$

$$Th. 18.2.2.3(1), Th. 18.4.1.3, Ax. 17.4.2.5$$

$$1 \quad 6 \quad q \leq q \wedge ((q \leq r \wedge r \leq q) \rightarrow q = r) \wedge ((q \leq r \wedge r \leq s) \rightarrow q \leq s) \wedge (q \leq r \vee r \leq q)$$

$$\wedge I(2, 3, 4, 5)$$

Schluss:

$$1 \quad \forall q \in \mathbb{Q} (q \leq q) \quad Th. 18.4.1.4(i)$$

$$2 \quad \forall q, r, s \in \mathbb{Q} ((q \leq r \wedge r \leq s) \rightarrow q \leq s) \quad Th. 18.4.1.4(i)$$

$$3 \quad \forall q, r \in \mathbb{Q} ((q \leq r \wedge r \leq q) \rightarrow q = r) \quad Th. 18.4.1.4(i)$$

$$4 \quad \text{PartOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$$

$$[\text{Theorem nicht gefunden}](1, 2, 3)$$

$$5 \quad \forall q, r \in \mathbb{Q} (q \leq r \vee r \leq q) \quad Th. 18.4.1.4(i)$$

$$6 \quad \text{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}}) \quad Def. 15.2.1.1(4, 5)$$

□

Definition 18.4.1.4 (Strikte Ordnung der rationalen Zahlen).

Mengen: q, r

Relationsoperatoren: $<$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q < r := q \leq r \wedge q \neq r$$

Theorem 18.4.1.5 (Strikte Klassencharakterisierung der rationalen Ordnung).

Mengen: a, b, c, d

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash ([a, b]_{\mathbb{Q}} < [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d < c \cdot b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, c \in \mathbb{Z} \quad A \\ 2 & 2 \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\ 1,2 & 3 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \leq [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b \text{ Th. 18.4.1.3(1, 2)} \\ 1,2 & 4 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b \text{ Th. 18.2.2.2(1, 2)} \\ 1,2 & 5 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} < [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d < c \cdot b \\ & \text{Def. 18.4.1.4(1, 2, 3, 4), Def. 17.4.2.3(Th. 17.2.5.3(1, 2))} \end{array}$$

4.2 Verträglichkeit von Ordnung und Arithmetik

Theorem 18.4.2.1 (Translationsinvarianz der rationalen Ordnung).

Mengen: p, q, r

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ p, q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\ 1 & 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\ & \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E1(1)) \\ 1 & 3 \ \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \\ & \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E1(\wedge E2(1))) \\ 1 & 4 \ \exists e \in \mathbb{Z} \exists f \in \mathbb{Z}_{>0} r = [e, f]_{\mathbb{Q}} \\ & \text{Th. 18.2.2.3}(\wedge E2(\wedge E2(1))) \\ 5 & 5 \ a, c, e \in \mathbb{Z} \wedge b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [e, f]_{\mathbb{Q}} \\ & A \\ 5 & 6 \ [c, d]_{\mathbb{Q}} \leq [e, f]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow cf \leq ed \quad \text{Th. 18.4.1.3(5)} \\ 5 & 7 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} \quad \text{Th. 18.3.2.3(5)} \\ 5 & 8 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}} = [af + eb, bf]_{\mathbb{Q}} \quad \text{Th. 18.3.2.3(5)} \\ 5 & 9 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} \leq [a, b]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow (ad + cb)(bf) \leq (af + eb)(bd) \\ & = E(7, 8, \text{Th. 18.4.1.3(5, 7, 8)}) \\ 5 & 10 \ (ad + cb)(bf) = (ad)(bf) + (cf)(bd) \\ & \text{Th. 17.2.5.7(5), Th. 17.2.5.6(5), Th. 17.2.5.4(5)} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
5 \quad 11 \quad (af + eb)(bd) = (ad)(bf) + (ed)(bb) & Th. \ 17.2.5.7(5), Th. \ 17.2.5.6(5), Th. \ 17.2.5.4(5) \\
5 \quad 12 \quad (ad + cb)(bf) \leq (af + eb)(bd) \leftrightarrow (cf)(bb) \leq (ed)(bb) & = E(10, 11, Ax. \ 17.4.2.6(5)) \\
5 \quad 13 \quad bb \in \mathbb{Z}_{>0} & Th. \ 17.4.3.4(5) \\
5 \quad 14 \quad cf \leq ed \leftrightarrow (cf)(bb) \leq (ed)(bb) & Ax. \ 17.4.2.11(5, 13) \\
5 \quad 15 \quad [c, d]_{\mathbb{Q}} \leq [e, f]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} \leq [a, b]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}} & = E(6, 9, 12, 14) \\
5 \quad 16 \quad q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r & = E(5, 15) \\
1 \quad 17 \quad q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r & \exists E(2, 3, 4, 5, 16)
\end{array}$$

Theorem 18.4.2.2 (Produkt nichtnegativer rationaler Zahlen ist nichtnegativ).

Mengen: q, r

$$q, r \in \mathbb{Q}, \ 0 \leq q, \ 0 \leq r \vdash 0 \leq q \cdot r$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad q, r \in \mathbb{Q} & A \\
2 \quad 2 \quad 0 \leq q & A \\
3 \quad 3 \quad 0 \leq r & A \\
1 \quad 4 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} & Th. \ 18.2.2.3(\wedge E1(1)) \\
1 \quad 5 \quad \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} r = [c, d]_{\mathbb{Q}} & Th. \ 18.2.2.3(\wedge E2(1)) \\
6 \quad 6 \quad a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} & A \\
2,6 \quad 7 \quad 0 \leq [a, b]_{\mathbb{Q}} & = E(2, \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(6)))) \\
2,6 \quad 8 \quad 0 \leq a & Th. \ 18.4.1.3(6, 7), Th. \ 18.2.3.3, Ax. \ 17.2.7.12(6), Th. \ 17.2.7.1(6) \\
3,6 \quad 9 \quad 0 \leq [c, d]_{\mathbb{Q}} & = E(3, \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(6)))) \\
3,6 \quad 10 \quad 0 \leq c & Th. \ 18.4.1.3(6, 9), Th. \ 18.2.3.3, Ax. \ 17.2.7.12(6), Th. \ 17.2.7.1(6) \\
2,3,6 \quad 11 \quad 0 \leq a \cdot c & Ax. \ 17.4.2.10(6), Def. \ 17.4.2.3(6), Th. \ 17.2.7.1(6), Ax. \ 17.4.2.2(Ax. \ 17.2.7.1) \\
6 \quad 12 \quad bd \in \mathbb{Z}_{>0} & Th. \ 17.4.3.4(6) \\
2,3,6 \quad 13 \quad 0 \leq [ac, bd]_{\mathbb{Q}} & Th. \ 18.4.1.3(6, 11, 12), Th. \ 18.2.3.3, Ax. \ 17.2.7.12(6), Th. \ 17.2.7.1(6) \\
6 \quad 14 \quad q \cdot r = [ac, bd]_{\mathbb{Q}} & = E(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(6))), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(6))), Th. \ 18.3.3.3(6)) \\
2,3,6 \quad 15 \quad 0 \leq q \cdot r & = E(13, 14) \\
1,2,3 \quad 16 \quad 0 \leq q \cdot r & \exists E(4, 5, 6, 15)
\end{array}$$

Theorem 18.4.2.3 (Positive rationale Faktoren bewahren die strikte Ordnung).

Mengen: p, q, r

$$p, q, r \in \mathbb{Q}, \quad q < r, \quad 0 < p \vdash p \cdot q < p \cdot r$$

1	$1 \ p, q, r \in \mathbb{Q}$	A
2	$2 \ q < r$	A
3	$3 \ 0 < p$	A
1	$4 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \ p = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	<i>Th.</i> 18.2.2.3($\wedge E1(1)$)
1	$5 \ \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} \ q = [c, d]_{\mathbb{Q}}$	<i>Th.</i> 18.2.2.3($\wedge E1(\wedge E2(1))$)
1	$6 \ \exists e \in \mathbb{Z} \exists f \in \mathbb{Z}_{>0} \ r = [e, f]_{\mathbb{Q}}$	<i>Th.</i> 18.2.2.3($\wedge E2(\wedge E2(1))$)
7	$7 \ a, c, e \in \mathbb{Z} \wedge b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [e, f]_{\mathbb{Q}}$	A
2,3,7	$8 \ 0 < a \wedge c \cdot f < e \cdot d$	<i>Th.</i> 18.4.1.5(7), <i>Th.</i> 18.2.3.3, <i>Ax.</i> 17.2.7.12(7), <i>Th.</i> 17.2.7.1(7)
2,3,7	$9 \ (a \cdot c) \cdot (b \cdot f) < (a \cdot e) \cdot (b \cdot d)$	<i>Th.</i> 17.4.2.17(7, 8), <i>Ax.</i> 17.4.2.10(7), <i>Ax.</i> 17.2.7.10(7), <i>Ax.</i> 17.2.7.11(7)
2,3,7	$10 \ [ac, bd]_{\mathbb{Q}} < [ae, bf]_{\mathbb{Q}}$	<i>Th.</i> 18.4.1.5(7, 9)
7	$11 \ p \cdot q = [ac, bd]_{\mathbb{Q}} \wedge p \cdot r = [ae, bf]_{\mathbb{Q}}$	$\wedge I(\text{Th. } 18.3.3.3(7), \text{Th. } 18.3.3.3(7))$
2,3,7	$12 \ p \cdot q < p \cdot r$	$= E(10, 11)$
1,2,3	$13 \ p \cdot q < p \cdot r$	$\exists E(4, 5, 6, 7, 12)$

Theorem 18.4.2.4 (Positive rationale Zahlen haben positive Kehrwerte).

Mengen:	q, a, b
Relationsoperatoren:	$<$
Funktionsoperatoren:	$(\cdot)^{-1}$

$$q \in \mathbb{Q}, \quad 0 < q \vdash 0 < q^{-1}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad q \in \mathbb{Q} \quad A \\
2 & 2 \quad 0 < q \quad A \\
1 & 3 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \, q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad Th. \, 18.2.2.3(1) \\
4 & 4 \quad a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad A \\
2,4 & 5 \quad 0 < [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
& \quad \quad \quad = E(2, \wedge E2(\wedge E2(4)))
\end{array}$$

$$2,4 \quad 6 \quad 0 \cdot b < a \cdot 1$$

$$Th. \ 18.4.1.5(4, 5), Th. \ 18.2.3.3$$

$$2,4 \quad 7 \quad 0 < a$$

$$= E(6, Ax. \ 17.2.7.12(4), Th. \ 17.2.7.1(4))$$

$$2,4 \quad 8 \quad a \neq 0$$

$$\wedge E2(Def. \ 17.4.2.3(4, 7))$$

$$2,4 \quad 9 \quad q^{-1} = [b, a]_{\mathbb{Q}}$$

$$= E(\wedge E2(\wedge E2(4)), Th. \ 18.3.5.6(4, 8), Def. \ 18.3.5.1(4, 7))$$

$$4 \quad 10 \quad 0 < b$$

$$\wedge E2(Def. \ 17.4.3.1(\wedge E1(\wedge E2(4))))$$

$$2,4 \quad 11 \quad 0 \cdot a < b \cdot 1$$

$$= E(10, Ax. \ 17.2.7.12(4), Th. \ 17.2.7.1(4))$$

$$2,4 \quad 12 \quad 0 < [b, a]_{\mathbb{Q}}$$

$$Th. \ 18.4.1.5(4, 7, 11), Th. \ 18.2.3.3$$

$$2,4 \quad 13 \quad 0 < q^{-1}$$

$$= E(9, 12)$$

$$1,2 \quad 14 \quad 0 < q^{-1}$$

$$\exists E(3, 4, 13)$$

Theorem 18.4.2.5 (Ordnungstreue der ganzzahligen Einbettung).

Mengen: z, w

Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash (z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w))$$

$$1 \quad 1 \quad z, w \in \mathbb{Z} \quad A$$

$$1 \quad 2 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z) = [z, 1]_{\mathbb{Q}} \wedge \iota_{\mathbb{Q}}(w) = [w, 1]_{\mathbb{Q}}$$

$$\wedge I(Def. \ 18.2.3.1(\wedge E1(1)), Def. \ 18.2.3.1(\wedge E2(1)))$$

$$1 \quad 3 \quad [z, 1]_{\mathbb{Q}} \leq [w, 1]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow z \cdot 1 \leq w \cdot 1$$

$$Th. \ 18.4.1.3(1, Ax. \ 17.4.2.9)$$

$$1 \quad 4 \quad z \cdot 1 \leq w \cdot 1 \leftrightarrow z \leq w \quad Ax. \ 17.2.7.12(1)$$

$$1 \quad 5 \quad z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w) = E(2, 3, 4)$$

Kapitel 5

Axiomatische Weiterarbeit

Der Quotientenkern ist damit vollständig verifiziert. Ab jetzt werden keine Eigenschaften von Bruchpaaren mehr vorausgesetzt. Die folgenden drei Modellsätze halten noch die für $\mathbb{Q}$ charakteristische Erzeugung aus ganzen Zählern und positiven ganzen Nennern sowie die Orientierung der Eins fest; anschließend wird ausschließlich über die registrierten Axiome weitergearbeitet.

Theorem 18.5.1 (Null und Eins sind im rationalen Modell verschieden).

Mengen: $\mathbb{Q}$

$$0 \neq 1$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 0 \neq 1 & Ax. \ 17.4.2.8 \\ 2 \ \iota_{\mathbb{Q}}(0) \neq \iota_{\mathbb{Q}}(1) & Th. \ 18.2.3.2(Ax. \ 17.2.7.1, Ax. \ 17.2.7.2, 1) \\ 3 \ 0 \neq 1 & = E(2, Def. \ 18.2.3.3, Def. \ 18.2.3.4) \end{array}$$

Theorem 18.5.2 (Die rationale Eins ist im Modell positiv).

Mengen: $\mathbb{Q}$

$$0 < 1$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 0 < 1 & Ax. \ 17.4.2.9 \\ 2 \ \iota_{\mathbb{Q}}(0) < \iota_{\mathbb{Q}}(1) & Th. \ 18.4.2.5(Ax. \ 17.2.7.1, Ax. \ 17.2.7.2, 1), Def. \ 18.4.1.4 \\ 3 \ 0 < 1 & = E(2, Def. \ 18.2.3.3, Def. \ 18.2.3.4) \end{array}$$

Theorem 18.5.3 (Brucherzeugung des rationalen Modells).

Mengen: q, a, b

Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$$

1	$q \in \mathbb{Q}$	A
1	$\exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	$Th. 18.2.2.3(1)$
3	$a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	A
3	$\iota_{\mathbb{Q}}(a) = [a, 1]_{\mathbb{Q}} \wedge \iota_{\mathbb{Q}}(b) = [b, 1]_{\mathbb{Q}}$	$\wedge I(Def. 18.2.3.1(3), Def. 18.2.3.1(\wedge E1(Def. 17.4.3.1(\wedge E1(\wedge E2(3))))))$
3	$b \neq 0$	$Th. 17.4.3.2(\wedge E1(\wedge E2(3)))$
3	$(\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} = [1, b]_{\mathbb{Q}}$	$Th. 18.3.5.6(3, 5), Def. 18.3.5.1(3)$
3	$\iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	$= E(4, 6, Th. 18.3.3.3(3), Ax. 17.2.7.12(3))$
3	$q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(3)), 7)$
3	$\exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(3), \exists I(\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(3)), 8))))$
1	$\exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$	$\exists E(2, 3, 9)$

Die folgende Tafel ist die Schnittstelle für alle weiteren Sätze dieses und der folgenden Bände. Anders als die Axiome eines beliebigen geordneten Körpers enthält sie ausdrücklich die Brucherzeugung; erst diese Zeile hält fest, dass der Träger gerade der von $\mathbb{Z}$ erzeugte Primkörper ist. Dichte und Archimedizität werden danach als Folgesätze bewiesen.

Definition 18.5.1 (Rationale Zahlen als erzeugter geordneter Körper).

Signatur:

Träger: $\mathbb{Q}$

Konstanten: $0, 1$

Totale Operationen: $+, -, \cdot$

Partieller Kehrwert: $q \mapsto q^{-1} \quad (q \in \mathbb{Q} \setminus \{0\})$

Ordnung: $\leq_{\mathbb{Q}}$

Einbettung: $\iota_{\mathbb{Q}}$

Null: $0 \in \mathbb{Q}$ $Ax. 18.5.1$

Eins: $1 \in \mathbb{Q}$ $Ax. 18.5.2$

Verschieden: $0 \neq 1$ $Ax. 18.5.3$

Additive abelsche :

Gruppe

Abgeschlossen:	$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r \in \mathbb{Q}$	<i>Ax. 18.5.4</i>
Assoziativ:	$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash$ $(p + q) + r = p + (q + r)$	<i>Ax. 18.5.5</i>
Kommutativ:	$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r = r + q$	<i>Ax. 18.5.6</i>
Negation:	$q \in \mathbb{Q} \vdash -q \in \mathbb{Q}$	<i>Ax. 18.5.7</i>
Nullgesetz:	$q \in \mathbb{Q} \vdash q + 0 = q$	<i>Ax. 18.5.8</i>
Inverse:	$q \in \mathbb{Q} \vdash q + (-q) = 0$	<i>Ax. 18.5.9</i>

Kommutatives Monoid :
und Kehrwertaxiome :

Abgeschlossen:	$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r \in \mathbb{Q}$	<i>Ax. 18.5.10</i>
Assoziativ:	$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash$ $(p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r)$	<i>Ax. 18.5.11</i>
Kommutativ:	$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r = r \cdot q$	<i>Ax. 18.5.12</i>
Einsgesetz:	$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 1 = q$	<i>Ax. 18.5.13</i>
Kehrwert:	$q \in \mathbb{Q}, q \neq 0 \vdash q^{-1} \in \mathbb{Q}$	<i>Ax. 18.5.14</i>
Inverse:	$q \in \mathbb{Q}, q \neq 0 \vdash q \cdot q^{-1} = 1$	<i>Ax. 18.5.15</i>

Distributivität:

Distributiv:	$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash$ $p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r$	<i>Ax. 18.5.16</i>
---------------------	--	--------------------

Geordneter :
Körper

Orientierung:	$0 < 1$	<i>Ax. 18.5.17</i>
Total:	$\text{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$	<i>Ax. 18.5.18</i>
Translation:	$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash$ $q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r$	<i>Ax. 18.5.19</i>
Nichtnegative :	$q, r \in \mathbb{Q}, 0 \leq q,$	<i>Ax. 18.5.20</i>
Produkte	$0 \leq r \vdash 0 \leq q \cdot r$	

Abgeleitete
Ordnungsregeln:

Positive Faktoren	: $p, q, r \in \mathbb{Q}, q < r, 0 < p \vdash$ $p \cdot q < p \cdot r$	<i>Ax. 18.5.21</i>
Positive Kehrwerte	: $q \in \mathbb{Q}, 0 < q \vdash$ $0 < q^{-1}$	<i>Ax. 18.5.22</i>

**Ganzzahleinbettung
und Brucherzeugung:**

Funktion:	$\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$	<i>Ax. 18.5.23</i>
Injektiv:	$\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$	<i>Ax. 18.5.24</i>
Additiv:	$z, w \in \mathbb{Z} \vdash$ $\iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w)$	<i>Ax. 18.5.25</i>
Multiplikativ:	$z, w \in \mathbb{Z} \vdash$ $\iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w)$	<i>Ax. 18.5.26</i>
Ordnungstreu:	$z, w \in \mathbb{Z} \vdash$ $z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w)$	<i>Ax. 18.5.27</i>
Brucherzeugung:	$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}$ $q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$	<i>Ax. 18.5.28</i>
Positive Nenner:	$b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash$ $b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	<i>Ax. 18.5.29</i>
Nenner-Schranke:	$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash$ $\exists n \in \mathbb{N} a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$	<i>Ax. 18.5.30</i>

$$\text{QOF}(\mathbb{Q})$$

Theorem 18.5.4 (Das Quotientenmodell erfüllt die rationalen Körperaxiome).

Mengen:	$\mathbb{Q}$
Funktionensymbol:	$\iota_{\mathbb{Q}}$
Relationsoperatoren:	$\leq_{\mathbb{Q}}$

$$\mathbb{Q} = D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}} \wedge \text{QOF}(\mathbb{Q})$$

$$1 \mathbb{Q} = D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}} \quad \text{Def. 18.2.2.1}$$

$$2 \text{QOF}(\mathbb{Q})$$

Def. 18.5.1,
Th. 18.2.3.4, Th. 18.5.1, Th. 18.5.2,
Th. 18.3.1.4, Th. 18.3.2.4, Th. 18.3.4.1,
Th. 18.3.4.2, Th. 18.3.4.3, Th. 18.3.4.4,
Th. 18.3.3.4, Th. 18.3.4.5, Th. 18.3.4.6,
Th. 18.3.4.7, Th. 18.3.5.7, Th. 18.3.5.9,
Th. 18.3.4.9, Th. 18.4.1.4, Th. 18.4.2.1,
Th. 18.4.2.2, Th. 18.4.2.3, Th. 18.4.2.4,
Th. 18.2.3.1, Th. 18.2.3.2, Th. 18.3.4.10,
Th. 18.3.4.11, Th. 18.4.2.5, Th. 18.5.3,
Def. 17.4.3.1, Th. 17.4.4.3

$$3 \mathbb{Q} = D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}} \wedge \text{QOF}(\mathbb{Q}) \wedge I(1, 2)$$

Signatur und Grundkonstanten.

Axiom 18.5.1 (Rationale Null im Träger).

$$0 \in \mathbb{Q}$$

Modellursprung: Th. 18.2.3.4.

Axiom 18.5.2 (Rationale Eins im Träger).

$$1 \in \mathbb{Q}$$

Modellursprung: Th. 18.2.3.4.

Axiom 18.5.3 (Rationale Null und Eins sind verschieden).

$$0 \neq 1$$

Modellursprung: Th. 18.5.1.

Additive abelsche Gruppenstruktur.

Axiom 18.5.4 (Abgeschlossenheit der rationalen Addition).

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r \in \mathbb{Q}$$

Axiom 18.5.5 (Assoziativität der rationalen Addition).

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p + q) + r = p + (q + r)$$

Axiom 18.5.6 (Kommutativität der rationalen Addition).

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r = r + q$$

Axiom 18.5.7 (Abgeschlossenheit der rationalen Negation).

$$q \in \mathbb{Q} \vdash -q \in \mathbb{Q}$$

Axiom 18.5.8 (Nullgesetz der rationalen Addition).

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q + 0 = q$$

Axiom 18.5.9 (Additive Inversen in $\mathbb{Q}$).

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q + (-q) = 0$$

Kommutatives multiplikatives Monoid und Kehrwertaxiome.

Axiom 18.5.10 (Abgeschlossenheit der rationalen Multiplikation).

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r \in \mathbb{Q}$$

Axiom 18.5.11 (Assoziativität der rationalen Multiplikation).

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r)$$

Axiom 18.5.12 (Kommutativität der rationalen Multiplikation).

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r = r \cdot q$$

Axiom 18.5.13 (Einheitsgesetz der rationalen Multiplikation).

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 1 = q$$

Axiom 18.5.14 (Abgeschlossenheit des rationalen Kehrwertes).

$$q \in \mathbb{Q}, q \neq 0 \vdash q^{-1} \in \mathbb{Q}$$

Axiom 18.5.15 (Multiplikative Inversen in $\mathbb{Q}$).

$$q \in \mathbb{Q}, q \neq 0 \vdash q \cdot q^{-1} = 1$$

Distributivität.

Axiom 18.5.16 (Distributivität der rationalen Multiplikation).

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r$$

Geordnete Körperstruktur.

Axiom 18.5.17 (Die rationale Eins ist positiv).

$$0 < 1$$

Modellursprung: Th. 18.5.2.

Axiom 18.5.18 (Totale Ordnung der rationalen Zahlen).

$$\text{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$$

Axiom 18.5.19 (Translationsäquivalenz der rationalen Ordnung).

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r)$$

Axiom 18.5.20 (Nichtnegative rationale Produkte).

$$q, r \in \mathbb{Q}, 0 \leq q, 0 \leq r \vdash 0 \leq q \cdot r$$

Abgeleitete Ordnungsregeln.

Axiom 18.5.21 (Positive rationale Faktoren bewahren strikte Ordnung).

$$p, q, r \in \mathbb{Q}, q < r, 0 < p \vdash p \cdot q < p \cdot r$$

Axiom 18.5.22 (Positive rationale Zahlen haben positive Kehrwerte).

$$q \in \mathbb{Q}, 0 < q \vdash 0 < q^{-1}$$

Ganzzahleinbettung und Brucherzeugung.

Axiom 18.5.23 (Typisierung der Ganzzahleinbettung).

$$\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$$

Axiom 18.5.24 (Injektivität der Ganzzahleinbettung).

$$\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$$

Axiom 18.5.25 (Additivität der Ganzzahleinbettung).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w)$$

Axiom 18.5.26 (Multiplikativität der Ganzzahleinbettung).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w)$$

Axiom 18.5.27 (Ordnungstreue der Ganzzahleinbettung).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash (z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w))$$

Axiom 18.5.28 (Brucherzeugung der rationalen Zahlen).

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$$

Axiom 18.5.29 (Charakterisierung positiver Nenner).

$$b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$$

Axiom 18.5.30 (Ganzzahlschranke für positive Nenner).

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \exists n \in \mathbb{N} a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$$

Modellursprünge der arithmetischen, geordneten und Einbettungsaxiome:
Th. 18.3.2.4, Th. 18.3.4.1, Th. 18.3.4.2, Th. 18.3.1.4, Th. 18.3.4.3, Th. 18.3.4.4,
Th. 18.3.3.4, Th. 18.3.4.5, Th. 18.3.4.6, Th. 18.3.4.7, Th. 18.3.5.7, Th. 18.3.5.9,
Th. 18.3.4.9, Th. 18.4.1.4, Th. 18.4.2.1, Th. 18.4.2.2, Th. 18.4.2.3, Th. 18.4.2.4,
Th. 18.2.3.1, Th. 18.2.3.2, Th. 18.3.4.10, Th. 18.3.4.11, Th. 18.4.2.5 und
Th. 18.5.3 und Th. 17.4.4.3; die Nennercharakterisierung ist die Definition
Def. 17.4.3.1.

Kapitel 6

Folgesätze aus den rationalen Axiomen

6.1 Dichte und archimedische Eigenschaft

Theorem 18.6.1.1 (Ordnungsumkehr positiver Kehrwerte).

Mengen: q, r
Relationsoperatoren: $<$
Funktionsoperatoren: $(\cdot)^{-1}$

$$q, r \in \mathbb{Q}, 0 < q, 0 < r \vdash (q^{-1} < r^{-1} \leftrightarrow r < q)$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 18.6.1.1(i)

$$q, r \in \mathbb{Q}, 0 < q, 0 < r, q^{-1} < r^{-1} \vdash r < q$$

1	1	$q, r \in \mathbb{Q}$	A
2	2	$0 < q$	A
3	3	$0 < r$	A
4	4	$q^{-1} < r^{-1}$	A
2,3	5	$q \neq 0 \wedge r \neq 0$	
			$\wedge I(Th. 2.9.3.1(Def. 18.4.1.4(2)), Th. 2.9.3.1(Def. 18.4.1.4(3)))$
1,2,3	6	$q^{-1}, r^{-1} \in \mathbb{Q}$	
			$\wedge I(Ax. 18.5.14(\wedge E1(1), \wedge E1(5)), Ax. 18.5.14(\wedge E2(1), \wedge E2(5)))$
1,2,3,4	7	$q \cdot q^{-1} < q \cdot r^{-1}$	
			$Ax. 18.5.21(1, 2, 4, 6)$
1,2,3,4	8	$1 < q \cdot r^{-1}$	
			$= E(Ax. 18.5.15(\wedge E1(1), \wedge E1(5)), 7)$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3,4 & 9 \ r \cdot 1 < r \cdot (q \cdot r^{-1}) \\
& Ax. \ 18.5.21(1, 3, 8, Ax. \ 18.5.2, Ax. \ 18.5.10(1, 6)) \\
1 & 10 \ r \cdot 1 = r \\
& Ax. \ 18.5.13(\wedge E2(1)) \\
1,2,3 & 11 \ r \cdot (q \cdot r^{-1}) = (r \cdot r^{-1}) \cdot q \\
& Ax. \ 18.5.11(1, 6), Ax. \ 18.5.12(1, 6) \\
1,2,3 & 12 \ r \cdot r^{-1} = 1 \\
& Ax. \ 18.5.15(\wedge E2(1), \wedge E2(5)) \\
1,2,3 & 13 \ (r \cdot r^{-1}) \cdot q = q \\
& = E(12, Ax. \ 18.5.13(\wedge E1(1)), Ax. \ 18.5.12(1)) \\
1,2,3,4 & 14 \ r < q \quad = E(9, 10, 11, 13) \\
1,2,3 & 15 \ q^{-1} < r^{-1} \rightarrow r < q \rightarrow I(4, 14)
\end{array}$$

Rückrichtung

Th. 18.6.1.1(ii)

$$q, r \in \mathbb{Q}, \ 0 < q, \ 0 < r, \ r < q \vdash q^{-1} < r^{-1}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\
2 & 2 \ 0 < q \quad A \\
3 & 3 \ 0 < r \quad A \\
4 & 4 \ r < q \quad A \\
2,3 & 5 \ q \neq 0 \wedge r \neq 0 \\
& \wedge I(Th. \ 2.9.3.1(Def. \ 18.4.1.4(2)), Th. \ 2.9.3.1(Def. \ 18.4.1.4(3))) \\
1,2,3 & 6 \ q^{-1}, r^{-1} \in \mathbb{Q} \\
& \wedge I(Ax. \ 18.5.14(\wedge E1(1), \wedge E1(5)), Ax. \ 18.5.14(\wedge E2(1), \wedge E2(5))) \\
1,2,3 & 7 \ 0 < q^{-1} \wedge 0 < r^{-1} \\
& \wedge I(Ax. \ 18.5.22(\wedge E1(1), 2), Ax. \ 18.5.22(\wedge E2(1), 3)) \\
1,2,3,4 & 8 \ r^{-1} \cdot r < r^{-1} \cdot q \\
& Ax. \ 18.5.21(1, 4, \wedge E2(7), 6) \\
1,2,3,4 & 9 \ 1 < r^{-1} \cdot q \\
& = E(Ax. \ 18.5.12(1, 6), Ax. \ 18.5.15(\wedge E2(1), \wedge E2(5)), 8) \\
1,2,3,4 & 10 \ q^{-1} \cdot 1 < q^{-1} \cdot (r^{-1} \cdot q) \\
& Ax. \ 18.5.21(1, \wedge E1(7), 9, 6) \\
1,2,3 & 11 \ q^{-1} \cdot 1 = q^{-1} \\
& Ax. \ 18.5.13(\wedge E1(6)) \\
1,2,3 & 12 \ q^{-1} \cdot (r^{-1} \cdot q) = (q^{-1} \cdot q) \cdot r^{-1} \\
& Ax. \ 18.5.11(1, 6), Ax. \ 18.5.12(1, 6) \\
1,2 & 13 \ q^{-1} \cdot q = 1 \\
& Ax. \ 18.5.12(1, 6), Ax. \ 18.5.15(\wedge E1(1), \wedge E1(5)) \\
1,2,3 & 14 \ (q^{-1} \cdot q) \cdot r^{-1} = r^{-1} \\
& = E(13, Ax. \ 18.5.13(\wedge E2(6)), Ax. \ 18.5.12(1)) \\
1,2,3,4 & 15 \ q^{-1} < r^{-1} \quad = E(10, 11, 12, 14) \\
1,2,3 & 16 \ r < q \rightarrow q^{-1} < r^{-1} \rightarrow I(4, 15)
\end{array}$$

Zusammenfassung:

1	$q, r \in \mathbb{Q}$	A	
2	$0 < q$	A	
3	$0 < r$	A	
1,2,3	$q^{-1} < r^{-1} \rightarrow r < q$		$Th. 18.6.1.1(i)(1, 2, 3)$
1,2,3	$r < q \rightarrow q^{-1} < r^{-1}$		$Th. 18.6.1.1(ii)(1, 2, 3)$
1,2,3	$q^{-1} < r^{-1} \leftrightarrow r < q \leftrightarrow I(4, 5)$		

□

Theorem 18.6.1.2 (Dichte der rationalen Ordnung).

Mengen: q, r, s

$$q, r \in \mathbb{Q}, q < r \vdash \exists s \in \mathbb{Q} (q < s \wedge s < r)$$

1	$q, r \in \mathbb{Q}$	A	
2	$q < r$	A	
	$0 < 1$	$Ax. 18.5.17$	
	$1 < 1 + 1$		$Ax. 18.5.19(Ax. 18.5.1, Ax. 18.5.2, 3), Ax. 18.5.8(Ax. 18.5.2), Def. 18.4.1.4$
	$0 < 1 + 1$		$Ax. 18.5.18(3, 4), Def. 18.4.1.4$
	$1 + 1 \in \mathbb{Q}$		$Ax. 18.5.4(Ax. 18.5.2)$
	$0 \neq 1 + 1$		$\wedge E2(Def. 18.4.1.4(5))$
	$1 + 1 \neq 0$	$Th. 2.9.3.1(7)$	
	$(1 + 1)^{-1} \in \mathbb{Q}$	$Ax. 18.5.14(6, 8)$	
	$0 < (1 + 1)^{-1}$	$Ax. 18.5.22(6, 5)$	
1	$(q + r) \cdot (1 + 1)^{-1} \in \mathbb{Q}$		$Ax. 18.5.10(Ax. 18.5.4(1), 9)$
1,2	$q + q < q + r$		$Ax. 18.5.19(1, 2), Def. 18.4.1.4$
1,2	$(1 + 1)^{-1} \cdot (q + q) < (1 + 1)^{-1} \cdot (q + r)$		$Ax. 18.5.21(1, 10, 12, 9)$
1	$(1 + 1)^{-1} \cdot (q + q) = ((1 + 1)^{-1} \cdot (1 + 1)) \cdot q$		$Ax. 18.5.16(1, 6, 9), Ax. 18.5.11(1, 6, 9), Ax. 18.5.12(1, 6, 9)$
	$(1 + 1)^{-1} \cdot (1 + 1) = 1$		$Ax. 18.5.12(6, 9), Ax. 18.5.15(6, 8)$

$$\begin{array}{ll}
1 & 16 \ ((1+1)^{-1} \cdot (1+1)) \cdot q = q \\
& \qquad \qquad \qquad = E(15, Ax. \ 18.5.13(\wedge E1(1)), Ax. \ 18.5.12(1)) \\
1 & 17 \ (1+1)^{-1} \cdot (q+r) = (q+r) \cdot (1+1)^{-1} \quad Ax. \ 18.5.12(1, 9) \\
1,2 & 18 \ q < (q+r) \cdot (1+1)^{-1} \qquad \qquad \qquad = E(13, 14, 16, 17) \\
1,2 & 19 \ q+r < r+r \\
& \qquad \qquad \qquad Ax. \ 18.5.19(1, 2), Ax. \ 18.5.6(1), Def. \ 18.4.1.4 \\
1,2 & 20 \ (1+1)^{-1} \cdot (q+r) < (1+1)^{-1} \cdot (r+r) \\
& \qquad \qquad \qquad Ax. \ 18.5.21(1, 10, 19, 9) \\
1 & 21 \ (1+1)^{-1} \cdot (r+r) = ((1+1)^{-1} \cdot (1+1)) \cdot r \\
& \qquad \qquad \qquad Ax. \ 18.5.16(1, 6, 9), Ax. \ 18.5.11(1, 6, 9), Ax. \ 18.5.12(1, 6, 9) \\
1 & 22 \ ((1+1)^{-1} \cdot (1+1)) \cdot r = r \\
& \qquad \qquad \qquad = E(15, Ax. \ 18.5.13(\wedge E2(1)), Ax. \ 18.5.12(1)) \\
1,2 & 23 \ (q+r) \cdot (1+1)^{-1} < r \qquad \qquad \qquad = E(17, 20, 21, 22) \\
1,2 & 24 \ \exists s \in \mathbb{Q} (q < s \wedge s < r) \\
& \qquad \qquad \qquad \exists I(\wedge I(11, \wedge I(18, 23)))
\end{array}$$

Theorem 18.6.1.3 (Archimedische Eigenschaft der rationalen Zahlen).

Mengen: q, n
Funktionensymbole: $\iota_{\mathbb{Z}}, \iota_{\mathbb{Q}}$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists n \in \mathbb{N} q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ q \in \mathbb{Q} \qquad \qquad \qquad A \\
1 & 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} \quad Ax. \ 18.5.28(1) \\
3 & 3 \ a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} \quad A \\
3 & 4 \ \exists n \in \mathbb{N} a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b \qquad \qquad \qquad Ax. \ 18.5.30(3) \\
5 & 5 \ n \in \mathbb{N} \wedge a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b \qquad \qquad \qquad A \\
3 & 6 \ 0 < b \\
& \qquad \qquad \qquad \wedge E2(Ax. \ 18.5.29(\wedge E1(\wedge E2(3)))) \\
3 & 7 \ 0 < \iota_{\mathbb{Q}}(b) \\
& \qquad \qquad \qquad Ax. \ 18.5.27(3, 6), Ax. \ 18.5.24, Def. \ 18.2.3.3, Def. \ 18.4.1.4 \\
3 & 8 \ 0 < (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} \\
& \qquad \qquad \qquad Ax. \ 18.5.22(Ax. \ 18.5.23(3), 7) \\
3,5 & 9 \ \iota_{\mathbb{Q}}(a) < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b) \\
& \qquad \qquad \qquad Ax. \ 18.5.27(3, \wedge E2(5)), Ax. \ 18.5.24, Def. \ 18.4.1.4 \\
3,5 & 10 \ \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b) = \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(b) \quad Ax. \ 18.5.26(3, 5) \\
3,5 & 11 \ \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} \\
& \qquad \qquad \qquad Ax. \ 18.5.21(Ax. \ 18.5.23(3), Ax. \ 18.5.23(3, 5), 8, 9) \\
3,5 & 12 \ \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} = \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \\
& \qquad \qquad \qquad = E(10, Ax. \ 18.5.11, Ax. \ 18.5.12, Ax. \ 18.5.15(7), Ax. \ 18.5.13)
\end{array}$$

$$\begin{array}{lll}
3,5 \ 13 \ q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) & & \\
3,5 \ 14 \ \exists n \in \mathbb{N} \ q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) & \exists I(\wedge I(\wedge E1(5), 13)) & = E(\wedge E2(\wedge E2(3)), 11, 12) \\
1 \ 15 \ \exists n \in \mathbb{N} \ q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) & & \exists E(2, 3, \exists E(4, 5, 14))
\end{array}$$